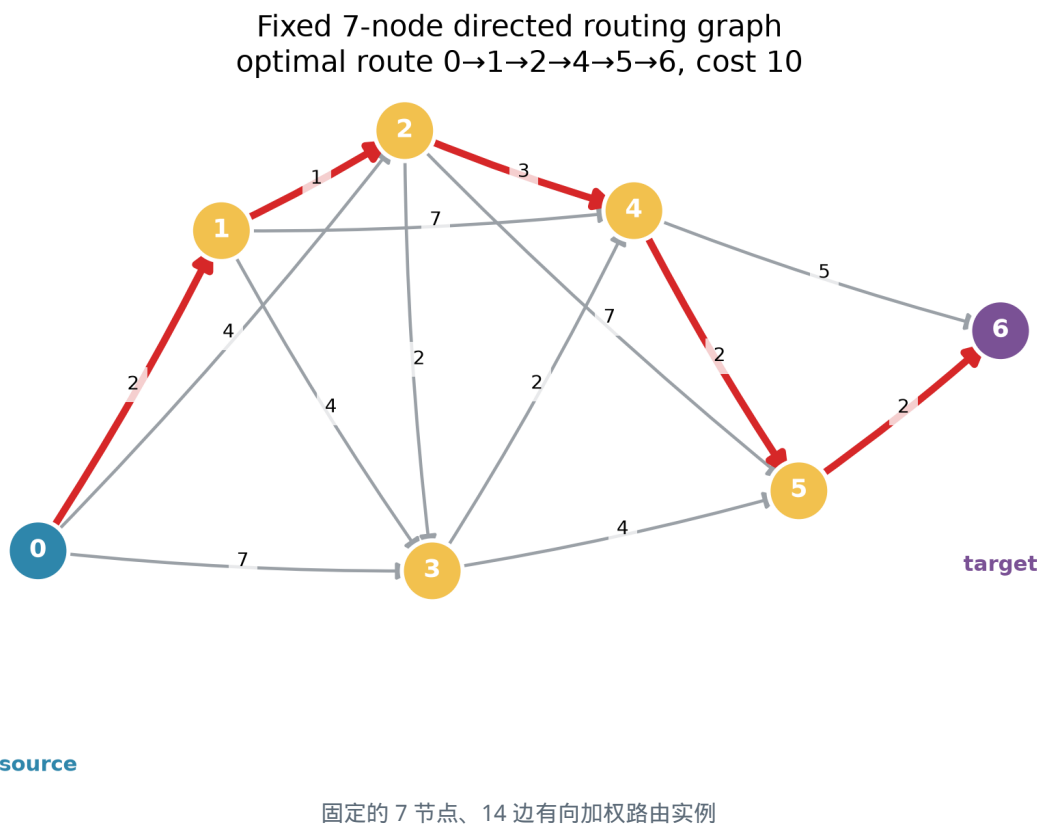


QAOA 路由项目

最终汇报报告

从流守恒 QUBO 与 Ising 编码，到 Penalty-X、Global-Grover、可行域方法、深度 $p=110$ 、CVaR robustness 与概率输运机制



作者	ZhilinChen02 (仓库 Git 作者标识)
报告日期	2026-08-19 · Europe/Copenhagen
证据范围	当前代码 + 冻结 canonical 结果 + validation + 已有图表
计算边界	单一固定实例 · ideal statevector · 不主张量子优势

目录

摘要	5
1. 项目背景与研究问题	5
2. 路由问题与经典参考解	6
2.1 冻结有向图	6
2.2 经典目标与独立验证	7
3. 从 QUBO 到 Ising Hamiltonian	7
4. QAOA 方法	8
4.1 Penalty-X	9
4.2 Warm-start	9
4.3 Path-exchange / feasible-subspace 方法	9
4.4 Global-Grover	9
5. 优化器与评价指标	10
5.1 COBYLA 与 budget	10
5.2 Expectation objective	10
5.3 CVaR objective	10
5.4 Metrics	11
6. 实验路线与版本演化	11
7. 深度 $p=1-110$: Penalty-X 与 Global-Grover	12
8. 为什么 $p=110$ 没有出现 textbook Grover 跃迁	14
9. 第一阶段 CVaR Robustness Study	15
9.1 Penalty-X : 保留 mixed 结果	15
9.2 Global-Grover : 可复现但仍是有限预算	15
9.3 Alpha response : 仅为 exploratory best alpha	16
9.4 第一阶段机制 : feasible-region amplification	16
10. 核心疑问 : 会不会只是 optimizer budget 不够 ?	17
11. CVaR Search-Control Mechanism Study	18

12. Experiment A : Budget Response	18
Expectation 是否 catch up ?	19
13. Experiment B : Optimizer Sensitivity	20
14. Experiment C : Objective Switch / Basin Transfer	21
14.1 Continuation 前的 cross-evaluation	21
14.2 四个 branches	21
C→E : Expectation 会保留 CVaR 的高 p_{opt} 吗 ?	22
E→C : CVaR 能 rescue Expectation parameters 吗 ?	22
15. Experiment D : Mixer-Specific Transport	23
16. Mechanism Trajectory	25
17. 最终机制模型	26
18. Absolute Performance : 相对提升不等于问题解决	27
18.1 B=11,000 final medians	27
18.2 Best observed retained values	27
19. 当前代码架构与端到端执行链	29
19.1 仓库分层	29
19.2 一次 full-space 实验如何执行	29
19.3 为什么结果目录被视为证据而不是缓存	30
20. 软件核验与复现指南	30
20.1 本报告使用的完整性证据	30
20.2 推荐复现顺序	30
20.3 汇报时如何解释两个“看起来冲突”的成功率	31
21. 结论、局限与下一步	31
21.1 最终结论	31
21.2 主要局限	31
21.3 最有价值的后续工作	31
22. 15 分钟汇报方案	32
22.1 开场先说这句话	32
22.2 时间、图和口播重点	32
22.3 建议记住的六个数字	32

22.4 结束句	33
23. 答辩高频问题与简答	33
23.1 为什么不用 Dijkstra ?	33
23.2 $A=6$ 有理论保证吗 ?	33
23.3 为什么 cost layer 本身不让好解概率变大 ?	33
23.4 这里的 Global-Grover 是标准 Grover search 吗 ?	33
23.5 为什么 $p \approx \sqrt{16,384}$ 没出现跃迁 ?	33
23.6 CVaR 为什么可能比 Expectation 提高 p_{opt} ?	33
23.7 会不会只是原来的 optimizer budget 太小 ?	34
23.8 CVaR 是否只找到了一个好 basin ?	34
23.9 99.87% 和 0.2165% 为什么差这么大 ?	34
23.10 结果能上真实量子硬件吗 ?	34
23.11 项目最大的贡献是什么 ?	34
23.12 下一步先做什么 ?	34
24. 参考文献与仓库证据入口	34
24.1 方法背景	34

摘要

本项目研究如何用量子近似优化算法 (QAOA) 表示并搜索一个固定的有向加权路由问题，并进一步分析约束处理、mixer、线路深度、经典优化目标和 optimizer 如何共同决定最优路线的概率。实例含 7 个节点、14

条有向边，以边变量构造含流守恒罚项的 QUBO，再映射为 Ising cost

Hamiltonian；独立经典求解确认唯一最短路线为 $(0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6)$ ，代价为 10。项目从浅层

Penalty-X、warm-start 与逻辑 feasible-subspace 实验出发，随后在相同 (2^{14}) 全空间上比较 Penalty-X 与

Global-Grover，并将深度完整扩展到 $(p=1, \dots, 110)$ 。深度研究中，Penalty-X 的观测峰值为 $(p=21)$ 时

$(p_{\text{opt}}=0.002833)$ ，Global-Grover 的峰值为 $(p=110)$ 时 (0.001030) ；两条轨迹均高度非单调，且从未达到

$(p_{\text{opt}}=0.10)$ ，因此没有 textbook Grover 式跃迁。

第一阶段 140-cell CVaR robustness study 显示：Global-Grover 在 $(p=110)$ 的 10 个 fresh paired seeds 中全部由

CVaR-0.10 获胜，中位 (p_{opt}) 从 (5.464×10^{-4}) 提高到 (2.264×10^{-3}) ；Penalty-X 仅 7/10，按冻结规则保留为

MIXED_CVAR_RECOVERY。随后 60-cell、495,000-evaluation 的 prospective search-control study

进一步证明，Global-Grover 的 recovery 在 COBYLA budget 从 1,000 增至 11,000 时始终为 10/10，终点中位比率

2.889；Nelder-Mead 仍为 5/5 正方向，但中位比率降至 1.768，表明效应幅度与 optimizer 交互。Objective-switch

实验中， $(C \rightarrow E)$ 的 (p_{opt}) 在 5/5 seeds 下降，而 $(E \rightarrow C)$ 在 5/5 上升，支持

OBJECTIVE_PRESSURE_REQUIRED，而非“CVaR 只找到可转交给 Expectation 的好

basin”。分布轨迹显示，Global-Grover 的主要变化是 low-energy 与 feasible-region probability

transport，而不是同等强度的 feasible 内部 sharpening；Penalty-X 在新五种子块也可受益，但呈现更强的条件内

sharpening、较弱的全局输运。最终的 Global-CVaR 中位绝对成功概率仍只有约

0.216%，故本项目的贡献是受控地区分深度、mixer、objective 与 classical search control

的作用，而不是宣称问题已被高概率解决、存在普适优越性或量子优势。

1. 项目背景与研究问题

路由问题是约束组合优化的典型例子：一个候选解既要选择低权重边，又必须组成从 source 到 target

的完整路径。它因此适合检验 QAOA 中两个彼此不同的问题：一是能否把概率移入 feasible

region，二是在已经可行的概率中能否进一步集中到最优路线。单看平均能量无法可靠地区分这两个过程。

项目最初的工程路线是：固定 graph，定义 edge binary variables，构造 QUBO，映射到 Ising

Hamiltonian，再实现浅层 QAOA 和经典 COBYLA 优化。随着严格的逐层 dynamics、逻辑 feasible-subspace 和

full-space 深度实验积累，问题演化为：线路深度本身是否足够，还是 mixer、objective 和 classical optimizer

才决定 probability mass 如何移动？历史单 cell 曾提示 CVaR 可能改善最优概率，但其 robustness、有限 budget

混杂、optimizer 依赖和机制均未解决，于是形成两项冻结的 fresh-seed 研究。

最终研究问题为：

- 1 RQ1：Penalty-X 与 Global-Grover 如何分别处理可行性与最优路线概率？
- 2 RQ2：增加 QAOA 深度至 $(p=110)$ 是否带来持续改善或类似 Grover search 的跃迁？
- 3 RQ3：CVaR 是否能稳定提高 (p_{opt}) ？
- 4 RQ4：这种 CVaR 改善是否只是 optimizer budget 不足造成？
- 5 RQ5：这种改善是否依赖 COBYLA？
- 6 RQ6：CVaR 是否只发现了一个更好的 parameter basin，随后 Expectation 也能维持？
- 7 RQ7：Global-Grover 与 Penalty-X 为什么对 CVaR 呈现不同响应？
- 8 RQ8：CVaR 实际改变了 probability distribution 的哪一部分？

本报告采用 evidence-first 写法。数字以 canonical row、checkpoint 或冻结 aggregate 为依据；historical/pilot、descriptive、mechanistic 与 confirmatory evidence 保持分层，独立 seed sets 不作统计合并。

2. 路由问题与经典参考解

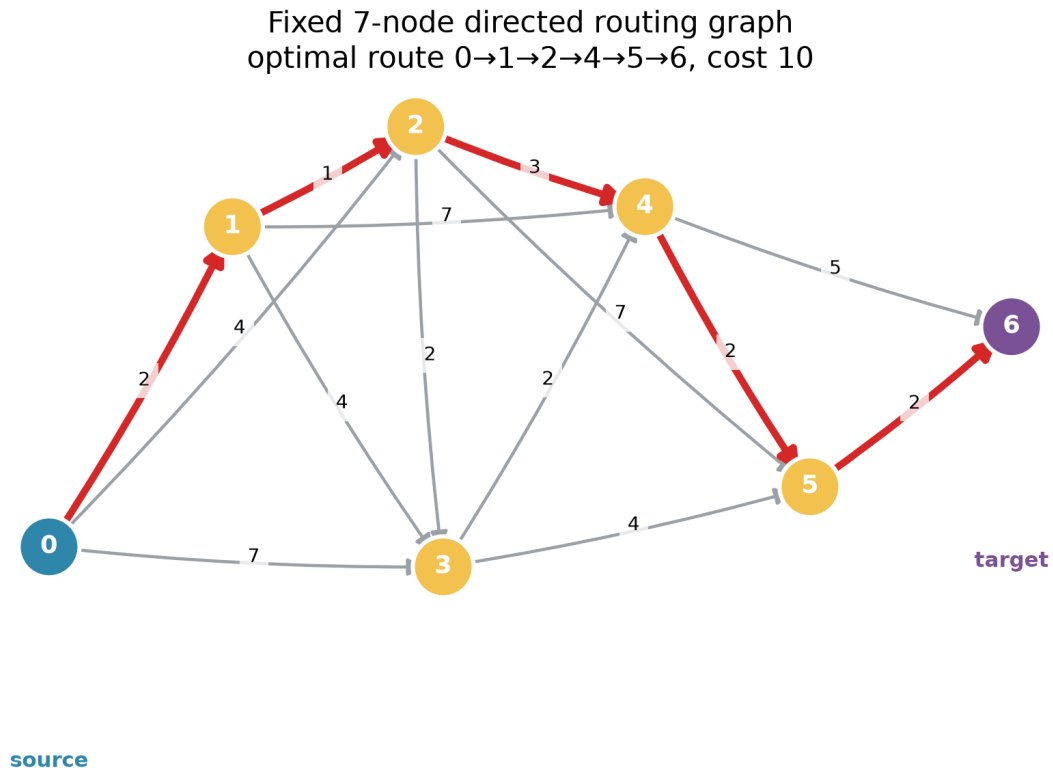
2.1 冻结有向图

图由 data/graph.json 固定。每条有向边对应一个 qubit/二元变量，(x_e=1) 表示选中该边，(x_e=0) 表示不选。

配置项	冻结值
节点数	7 (0-6)
有向边数 / qubits	14
source / target	0 / 6
full computational space	(2^14=16,384) states
decoder-valid simple routes	20
penalty coefficient	(A=6)
唯一最优路线	(0→1→2→4→5→6)
最优 cost	10
最优 state index / bitstring	10377 / 10010001000101 (显示顺序 q0→q13)

冻结 edge ordering 如下。

Qubit	Edge	Weight	Qubit	Edge	Weight
q0	0→1	2	q7	2→4	3
q1	0→2	4	q8	2→5	7
q2	0→3	7	q9	3→4	2
q3	1→2	1	q10	3→5	4
q4	1→3	4	q11	4→5	2
q5	1→4	7	q12	4→6	5
q6	2→3	2	q13	5→6	2



冻结的有向加权路由图

图 1. 冻结路由实例。读者应注意 source=0、target=6，以及唯一 cost-10 路线经过边 q0、q3、q7、q11、q13。

2.2 经典目标与独立验证

路线代价为

$$C(x) = \sum_{e \in E} w_e x_e$$

令 $(b_v=1)$ (source)、 $(b_v=-1)$ (target)，其他节点 $(b_v=0)$ 。流守恒 residual 为

$$r_v(x) = \sum_{e \in \delta^+(v)} x_e - \sum_{e \in \delta^-(v)} x_e - b_v,$$

有效路径必须对每个节点满足 $(r_v(x)=0)$ ，并由独立 decoder 确认选中边恰好构成一条 source-to-target path、没有多余残边。当前 src/graph.py 同时执行 NetworkX weighted shortest path 与全部 simple-route 枚举；src/qubo.py 再用独立 edge-selection decoder 检查基态。三条路径一致得到 20 条可行路线和唯一 cost-10 最优解。该 exact reference 只用于验证和最终 metrics，不把最优 bitstring 泄漏给 optimizer。

3. 从 QUBO 到 Ising Hamiltonian

仓库实际实现的 penalized routing QUBO 为

$$Q_A(x) = \sum_e w_e x_e + A \sum_v r_v(x)^2, \quad A = 6$$

第一项奖励短路线，第二项对流守恒违反施加二次罚。全枚举证据显示最优 feasible energy 为 10，次优路线 cost 为 11，最低 infeasible QUBO energy 为 12，因此在该冻结实例上 (A=6)

把最低能态保持为有效最短路。这个结论是实例内验证，不是任意 graph 上的通用 penalty 定理。

二元变量与 Pauli-Z 的关系为

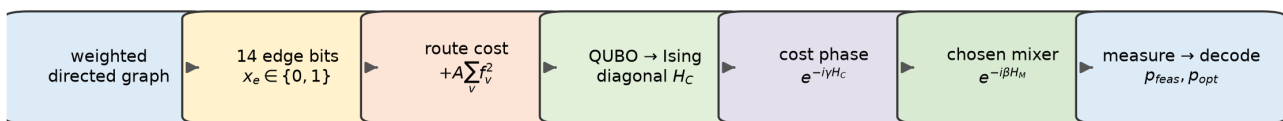
$$x_j = \frac{1 - Z_j}{2}$$

把 QUBO 的线性项 (a_{jx_j}) 与二次项 ($b_{jkx_jx_k}$) 逐项替换后，可整理为对角 Ising cost Hamiltonian

$$H_C = c_0 I + \sum_j h_j Z_j + \sum_{j < k} J_{jk} Z_j Z_k$$

src/qubo.py 保留 (c_0, h_j) 的构造和 state-index/bit-vector 约定。冻结 dynamics validation 对全部 16,384 个 basis states 比较 QUBO 与 Ising diagonal，最大误差为 0；Penalty-X 与 full-space Global-Grover 使用 byte-identical 的 raw diagonal (SHA-256 66e208...542b)。这一步很重要：后续 mixer 差异不能归因于不同 cost function。

Routing QUBO → Ising → alternating-operator QAOA pipeline



repeat p layers: objective energy → relative phase → mixer interference

从图到 QUBO、Ising 与 QAOA 的实现管线

图 2. graph→QUBO→Ising→QAOA→decode 管线。Hamiltonian 编码与 decoder 评价分开，使 optimizer 不接触 exact optimal label。

4. QAOA 方法

对于深度 (p)，仓库使用按层交替的 cost 和 mixer evolution。以 cost-then-mixer 约定写作

$$|\psi_p(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_{\ell} H_M} e^{-i\gamma_{\ell} H_C} |\psi_0\rangle$$

参数向量按所有 gamma 后接所有 beta 排列：

$$\theta = (\gamma_1, \dots, \gamma_p, \beta_1, \dots, \beta_p),$$

因此有 (2p) 个 physical angles。这里 (p) 是 cost/mixer alternating layers 的数量，不是 textbook Grover iteration count。

方法	表示空间与初态	Mixer / phase	可行性来源	证据角色
Penalty-X	14 edge bits, full (2^{14}) , $ s\rangle = +\rangle^{14}$	penalized (H_C) + X mixer	energy penalty; 不保证结构可行	shallow 与 p1-110 primary comparator
Warm-start Q2-R	full (2^{14}) , incumbent-biased product state	incumbent-aligned single-qubit mixer	penalty + warm bias	historical/pilot, 单 seed
Path-exchange Q2-F	预枚举 20-route logical basis	logical route-exchange mixer	structural feasible subspace	descriptive teaching/mechanism
Feasible Global / GM-Th	20-route logical basis, uniform	rank-one feasible mixer; 普通 cost 或 threshold phase	structural feasible subspace	descriptive/exploratory
Global-Grover (主研究)	full (2^{14}) , $ s\rangle = +\rangle^{14}$	continuous penalized cost + rank-one full-space mixer	penalty; 无 projection	p1-110, CVaR robustness 与机制主角

4.1 Penalty-X

Penalty-X 在全部 16,384 个 bitstrings 上演化。Cost Hamiltonian 同时含 routing cost 与 flow penalty; X mixer 的生成元为 $(H_M^X = \sum_j X_j)$ 。因此它能在 hypercube 上改变每一位 edge selection, 但不会保持 feasibility: 可行概率必须通过 penalized energy landscape 和 optimizer 逐渐形成。

实现演化需要明确区分版本。早期 course dynamics 与 Q2-R 保留历史 β/q mixer-angle scaling; 冻结的 global_depth110 及之后 full-space CVaR studies 明确使用 $(e^{-i\beta\sum_j X_j})$, 不作 β/q 缩放。报告中的跨 mixer 深度/CVaR 比较均以各自冻结协议为准, 不把这两版轨迹直接统计合并。

4.2 Warm-start

Q2-R 是实际执行过的 historical warm-start phase。它从 deterministic greedy incumbent (b) 构造 product state: 若 incumbent bit 为 1, 则 $(c_i=1-\epsilon)$, 否则 $(c_i=\epsilon)$, 冻结 ($\epsilon=0.1$), 并制备

$$|\phi_0\rangle = \bigotimes_i (\sqrt{1-c_i}|0\rangle + \sqrt{c_i}|1\rangle)$$

对应 aligned mixer 含 X 与 Z 分量, 使该单 qubit 初态为 mixer eigenstate。8 个 formal runs 均完成; $p=3$ fixed expectation (A_0) 得到 ($p_{\text{opt}}=0.00228946$)、($p_{\text{feas}}=0.767939$), CVaR-0.25 (A_1) 得到 (0.00308458)、(0.735417)。但它只有 seed 2601, 且目标是 warm-start 与 incremental-depth 的早期 factorial, 因此属于 HISTORICAL/PILOT, 不能用来证明 CVaR robustness。

4.3 Path-exchange / feasible-subspace 方法

Q2-F 先用 classical enumeration 列出全部 20 条 feasible simple routes, 再把每条路线视作一个 logical basis state。Path-exchange mixer 连接共享前缀/后缀之间存在 divergence-reconvergence 的路线; 冻结图上得到 106 个 exchange。由表示本身, ($p_{\text{feas}}=1$) 是 structural identity, 而不是量子线路主动恢复出的经验结果。

Q2-F course extension 含 27 cells (3 objectives×3 depths×3 seeds)。在 $p=3$, median (p_{opt}) 分别为 Expectation 0.264901、CVaR-0.25 0.258176、ascending-CVaR 0.263191。后续 36-cell final improvement 中, feasible Global threshold (GM-Th) $p=3$ median ($p_{\text{opt}}=0.998712$)。它展示了在一个只有 20 个、预先枚举的 route basis 上 threshold amplification 可以非常强; 但它不是 14-qubit gate-level scalable routing implementation, 也不能与 full-space (p_{opt}) 作公平算法排名。

4.4 Global-Grover

本仓库主研究中的 Global-Grover 不在 20-route feasible subspace 中运行。它和 Penalty-X 一样使用 full 16,384-state computational basis、相同的 uniform 初态

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{16384}} \sum_x |x\rangle,$$

以及相同 continuous penalized (H_C)。其 mixer 是 rank-one projector

$$H_M^G = |s\rangle\langle s|, \quad U_M^G(\beta) = I + (e^{-i\beta} - 1)|s\rangle\langle s|$$

它会对 full-space amplitudes 做全局耦合，但没有 binary marked-state oracle、没有 feasible projection、没有预先知道最优路线。名称中的 Grover 指 rank-one diffusion-like mixer 结构，而非在执行标准 Grover algorithm。仓库另有 grover_feasible/GM-Th，它们是不同的 20-state logical experiment，本文始终分别命名。

5. 优化器与评价指标

5.1 COBYLA 与 budget

COBYLA 是无需梯度的 constrained optimization method，通过局部线性近似和 trust-region-like radius 调整参数。主 full-space studies 约束 ($\gamma_j \in [0, 2\pi]$)、($\eta_j \in [0, \pi]$)，以 statevector 计算训练 objective。一次 optimizer evaluation 是 optimizer 请求一次 objective；它不是一次最终 measurement shot。

global_depth110 的 budget 为 ($\max(120, 2(2p)+64)$)，所以 $p=110$ 的 220 参数只有 504 次 objective evaluations。Robustness study 则按深度使用 2,500 (p_{50})、5,000 (p_{100})、5,500 (p_{110})。Search-control 的 A/D 为每 cell 11,000，B/C 为 5,500。所有后两项研究的 cells 都耗尽 budget；因此结论属于 matched finite-budget search behavior，不是 fully converged optimum comparison。

Nelder-Mead 只在第二研究的 sensitivity block 使用。它以 simplex 搜索、同样有 5,500 evaluations 和相同初始向量，用于检验方向能否跨 optimizer 复现，而不是构建 optimizer 排行榜。

5.2 Expectation objective

Expectation 最小化完整 penalized-energy distribution 的平均值：

$$L_E(\theta) = \sum_x P_\theta(x) E(x)$$

它同时受到大量高概率、高能量 states 的影响，可能偏好整体平均 energy 的改善，而不直接奖励少量最优概率。

5.3 CVaR objective

对最小化问题，CVaR-(alpha) 将 states 按 energy 从低到高排序，只平均累计概率中最低的 (alpha) 部分。若第 (k) 个 state 跨过 cutoff，仓库实现精确使用该 atom 的必要 fraction：

$$L_{\text{CVaR}, \alpha} = \frac{1}{\alpha} \left[\sum_{i < k} p_i E_i + \left(\alpha - \sum_{i < k} p_i \right) E_k \right]$$

(alpha=0.10) 的含义是 optimizer 对完整 penalized distribution 的最低能量 10% probability mass 施压；它不先对 feasible states renormalize，也不等于保留固定数量的 bitstrings。该 alpha 是先前 exploratory evidence 后冻结的机制研究设置，并非 universal optimum。

5.4 Metrics

Metric	仓库定义	科学含义
(p_feas)	decoder-valid route states 的总概率	分布进入 feasible region 的程度
(p_opt)	exact optimal-route mask 的总概率	单次理想采样得到最优路线的概率
(p_opt feas)	(p_opt/p_feas) (若 (p_feas>0))	已知样本可行后，它为最优的条件概率
expected feasible cost	对 feasible distribution 条件化后的 route cost 期望	feasible solutions 的平均质量
Top-3 / Top-5 mass	按真实 route cost 和 state index 排序，最好 3/5 条 feasible routes 的绝对概率	好路线获得的绝对 probability mass
low-energy top-100 mass	penalized energy 最低 100 个 full-space states 的绝对概率	广义 low-energy transport，含 feasible 与可能的低能 infeasible states
full entropy	$(-\sum_x p_x \ln p_x)$	full distribution 的扩散/集中描述；低 entropy 不自动等于更好
feasible entropy	对 feasible states 条件化后的 Shannon entropy	feasible component 内部的扩散程度

在唯一最优 state 且 definitions 一致时，有严格恒等式

$$p_{opt} = p_{feas} p_{opt | feas}$$

这将机制拆成两个通道：提高进入 feasible region 的概率，或在 feasible component 内把更多比例压到 optimum。后文的核心发现正是 Global-Grover CVaR 主要改变前者。

6. 实验路线与版本演化

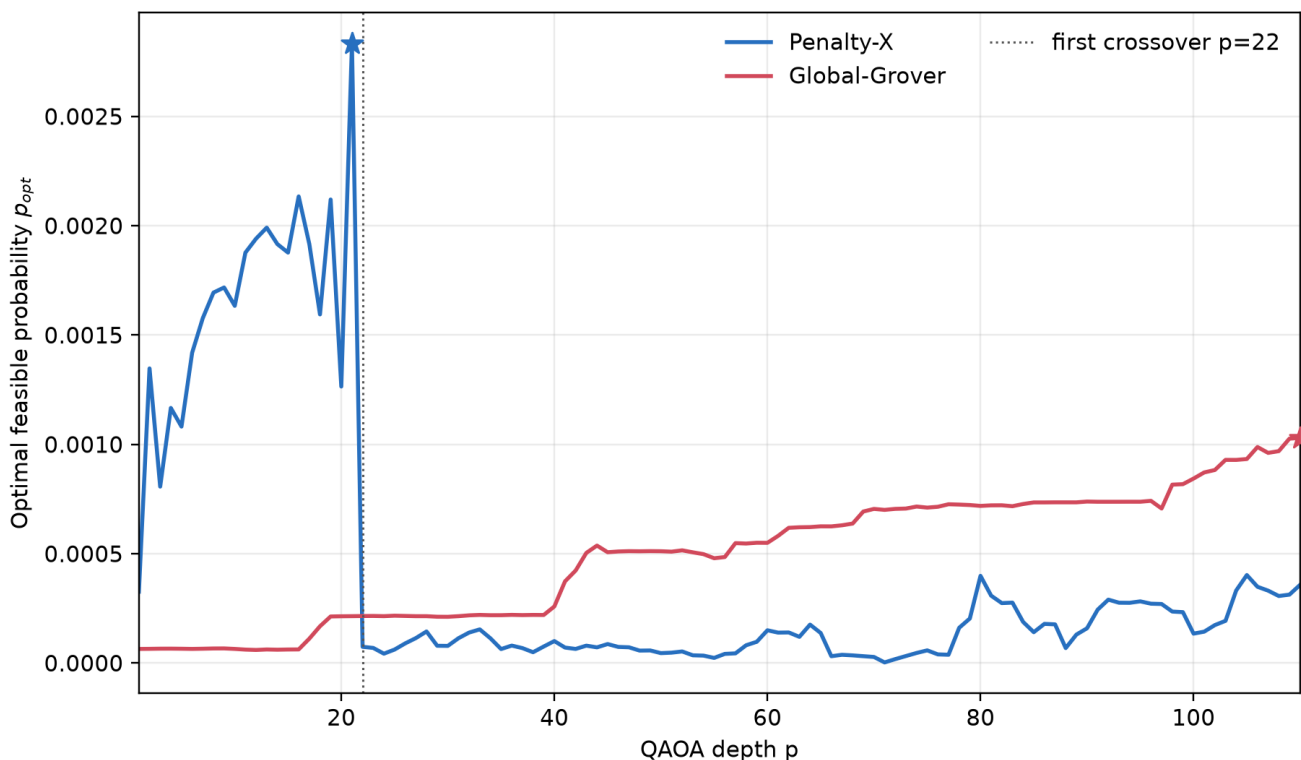
Phase	Scientific question	Methods	Depth	Seeds / cells	Budget	Status / evidence class
1. Shallow dynamics	Hamiltonian、cost/mixer layer 与 decoder 是否一致？	Penalty-X、full Global、feasible Global	p1-2	seed2601 ; 6 cells	100	HISTORICAL/PILOT + implementation validation
2. Q2-R warm-start	aligned warm-start 下 objective/depth policy 有何变化？	Expectation/CVaR-.25 ; fixed/incremental	p1-3	seed2601 ; 8 runs	100-300	formal historical，单 seed
3. Q2-F course extension	structural feasibility 与 path exchange 如何表现？	path-exchange ; E/C VaR/ascending	p1-3	3 seeds ; 27 cells	100	descriptive logical-subspace
4. Q2-F final improvement	threshold phase 在 20-route basis 是否可放大 better-than-incumbent route？	BSP、GM-E、GM-Th	p1-4	3 seeds ; 36 cells	150	descriptive/exploratory ; GM-Th p3 selected
5. Full-space depth	深度至 110 是否产生稳定或 Grover-like 转变？	Penalty-X vs Global-Grover，Expectation	p1-110	220 rows ; 一条 frozen continuation trajectory/mixer	120-504	frozen descriptive primary
6. Recovery BFO pilot	budget、Fourier、CVaR 哪个可能解释深度结果？	budget/Fourier/objective ablations	selected p21/22/50/100/110	74 cells	protocol-dependent	HISTORICAL/PILOT ; 提出 CVaR hypothesis
7. cvar_robustness_v1	CVaR recovery 能否在 fresh paired seeds 复现？	Penalty-X/Global ; E/CVaR ; alpha/depth blocks	p50/100/110	140 cells	2500/5000/5500	frozen confirmatory + descriptive secondary
8. cvar_search_control_mechanism_v1	budget、optimizer、basin 与 transport 如何解释 recovery？	Experiments A-D	p110	60 cells，fresh seeds8801-8810	5500/11000	prospective confirmatory endpoint + mechanistic

这些阶段具有不同 statistical identity。特别是：20-route logical experiments 与 16,384-state full-space experiments 不可直接排名；BFO 的 single-cell pilot 不可替代 fresh paired replication；两次 CVaR study 的 seed sets 只能描述性对照，不能未经授权合并成更大的 inferential sample。

7. 深度 $p=1-110$: Penalty-X 与 Global-Grover

results/global_depth110 在相同 full space、相同初态、相同 raw penalized cost 和相同 COBYLA budget rule 下，保存了两种 mixer 各 110 个深度的 canonical rows。每个 ($p>1$) 从前一层优化参数续接并加入一个 seeded small-angle layer；因此它测量的是两条 deterministic finite-budget continuation trajectories，不是每个深度的独立 multi-start global optimization。

Metric	Penalty-X	Global-Grover
depth points / rows	110 / 110	110 / 110
best observed p	21	110
best observed (p_{opt})	0.002833154	0.001029783
$p=110$ (p_{feas})	0.146970227	0.021946098
$p=110$ (p_{opt})	0.000357867	0.001029783
$p=110$ ($p_{opt} feas$)	0.002434964	0.046923304
$p=110$ expected penalized cost	18.3693	33.2746
$p=110$ budget / parameters	504 / 220	504 / 220
budget-limited rows	110/110	110/110



两种 full-space mixer 的最优路线概率随深度变化

图 3. (p_{opt}) 对 depth。Penalty-X 在 $p=21$ 出现局部峰值后骤降；Global-Grover 的后段整体上升但仍有大量方向变化，二者均非单调 scaling curve。

主要观测如下：

- 1 Penalty-X 从 p1 的 ($p_{\text{opt}}=0.000326728$) 上升至 p21 的全程观测峰值 0.002833154 ，p22 随即降到 (7.449×10^{-5})，最终 p110 为 0.000357867 。
- 2 Global-Grover 在浅层接近 uniform baseline，p50 为 0.000511605 ，p90 为 0.000738754 ，p110 达到自身峰值 0.001029783 。
- 3 Global-Grover 第一次在 (p_{opt}) 上超过 Penalty-X 是 $p=22$ ；之后冻结轨迹中 Penalty-X 未再次超过。然而“crossover”是这两条 optimizer trajectories 的事实，不是 mixer 全局优越性定理。
- 4 Penalty-X 在 110/110 depths 都有更高 (p_{feas})。到 p110，它把 14.697% probability 放入 feasible routes，而 Global 只有 2.195%。
- 5 条件于 feasibility，Global-Grover 在 89/110 depths 有更高 ($p_{\text{opt}} | \text{feas}$)；p110 时 0.046923 对 0.002435 。这说明它进入 feasible space 较少，但进入后分配给 optimum 的比例通常更高。
- 6 (p_{opt}) 方向变化计数为 Penalty-X 52 次、Global 50 次；p90–110 内仍分别有 6 和 9 次。两者均具有 oscillatory/nonmonotonic response。
- 7 任何方法在任何深度都没有达到 ($p_{\text{opt}} \geq 0.10$)；0.25、0.50 及更高 thresholds 同样全部未达。

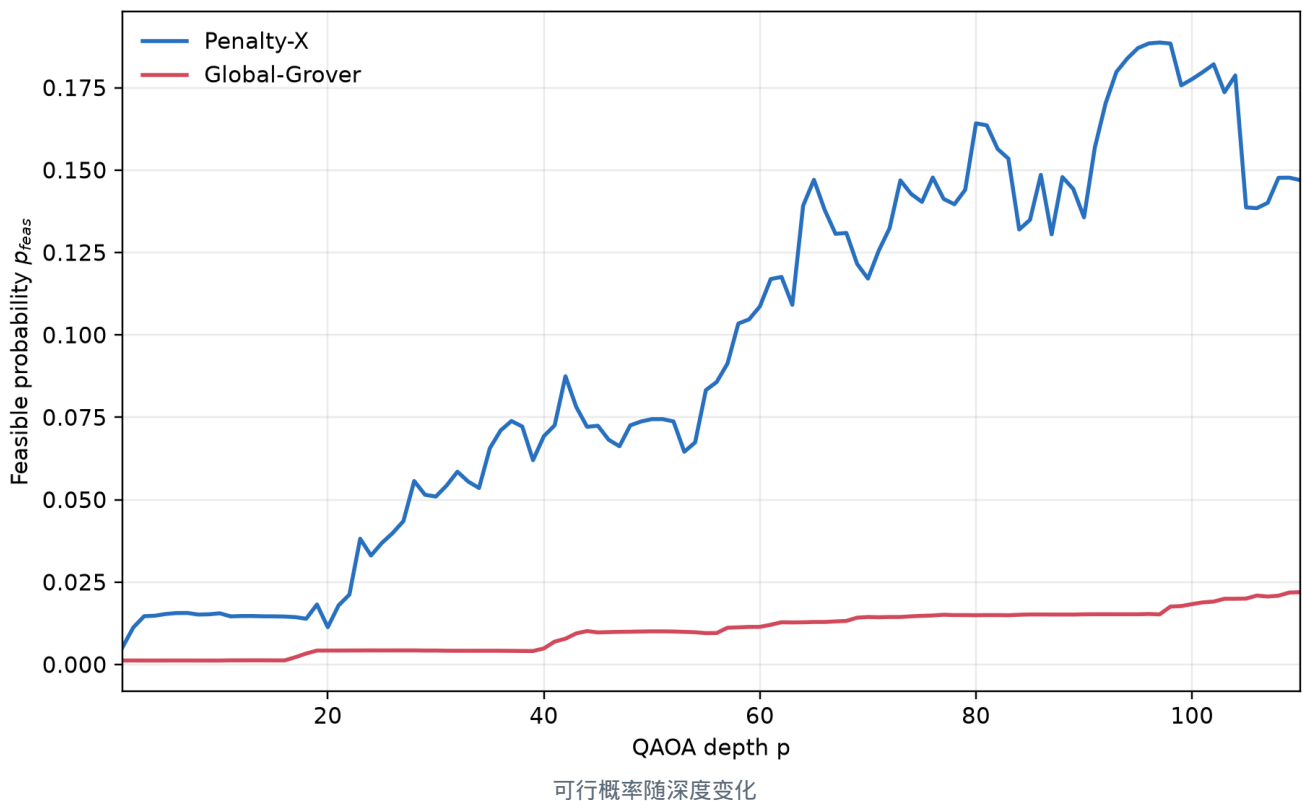


图 4. (p_{feas}) 对 depth。Penalty-X 的主要强项是把更多总概率移入 feasible region。

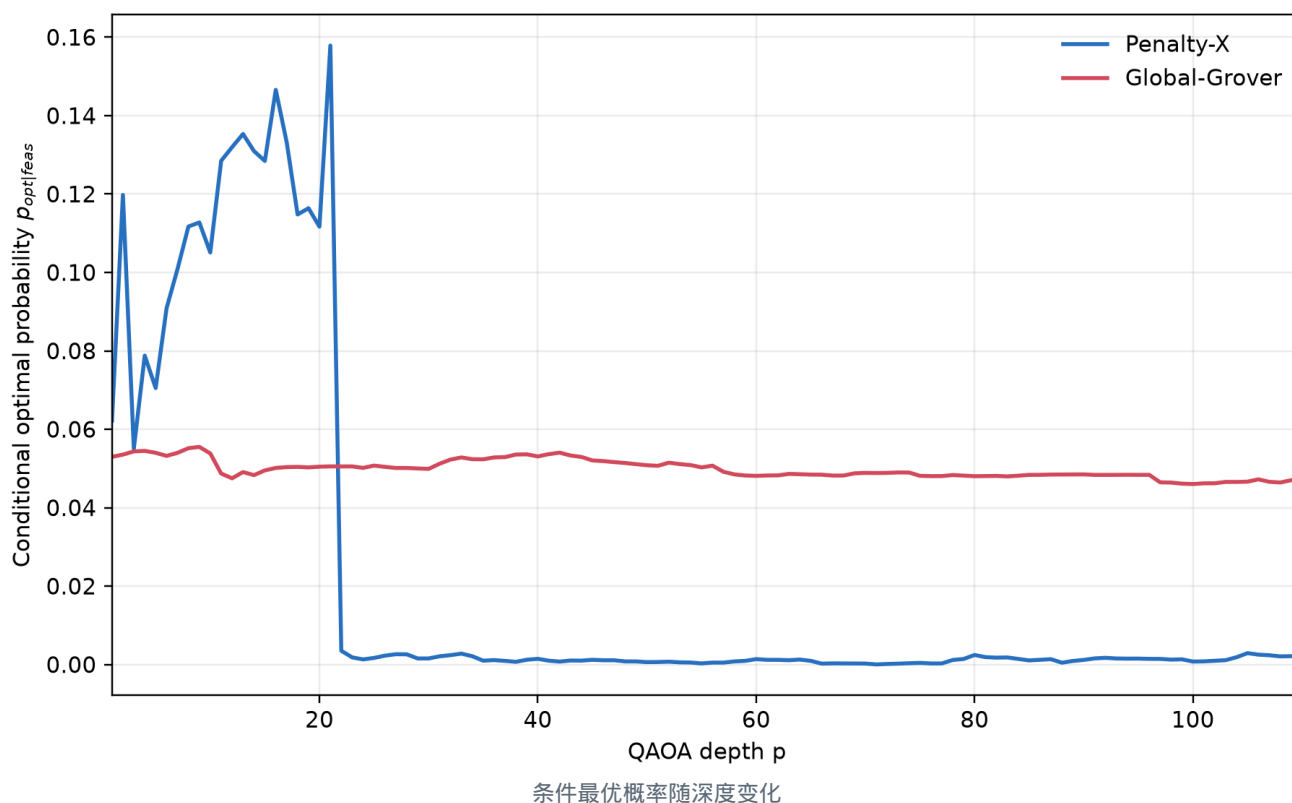


图 5. $(p_{\text{opt}} | \text{feas})$ 对 depth。Global-Grover 的主要相对强项是 feasible component 中更高的 optimum fraction；这与较低的绝对 (p_{feas}) 同时存在。

因此，Penalty-X 与 Global-Grover 不是简单地“一个成功、一个失败”。它们在 distribution factorization 中解决不同部分：Penalty-X 更有效地发现 feasibility；Global-Grover 通常保留更好的 feasible-conditional quality。绝对 $(p_{\text{opt}} = p_{\text{feas}} | \text{feas})$ 由二者共同决定。

证据等级：FROZEN PRIMARY / DESCRIPTIVE（单实例、每个 mixer 一条 deterministic continuation trajectory）数据来源：results/global_depth110/canonical_rows.csv、analysis_summary.json、near_p100.csv、validation_summary.json
 支持的主张：该协议下的 best depth、oscillation、p22 crossover、110/110 feasibility ordering、89/110 conditional ordering、未达 0.10 不支持的主张：global variational optimum、depth scaling law、mixer 普适排名、optimizer-converged ansatz comparison

8. 为什么 $p=110$ 没有出现 textbook Grover 跃迁

若在 $(N=16,384)$ 个 states 中只有一个 marked state，标准 Grover search 的理想 iteration scale 为

$$\frac{\pi}{4} \sqrt{N} \approx 100.53$$

这只是 exploratory reference，不能直接映射到这里的 QAOA depth。Textbook Grover 使用固定的 binary oracle、固定的 phase inversion/diffusion 结构、已定义 marked set，并可解析选择 iteration count；本项目 full-space Global-Grover 则使用 continuous penalized routing energy phase、每层不同的 variational $(\gamma_{\ell}, \eta_{\ell})$ 、COBYLA 搜索、有限 evaluation budget，以及包含 feasibility penalty 和多能级结构的 landscape。它没有将唯一 optimum 显式标记为 oracle target。

经验上，p90-110 的 Global (p_opt) 范围仍为 0.000322769，并有 9 次方向变化；Penalty-X 范围为 0.000267767，有 6 次方向变化。p ≈ 100 附近没有 sharp transition，且所有 (p_opt < 0.10)。这不反驳 Grover algorithm；它只说明“rank-one Grover-like mixer + variational cost phases + finite-budget optimizer”的 QAOA 不自动继承 textbook Grover 的 iteration law。

更深的 ansatz 还带来更高维 classical search：p110 有 220 个 angles，却只有 504 evaluations。220/220 rows 都是 BUDGET_LIMITED。因此该实验无法把 ansatz expressivity 与 classical optimization difficulty 完全分离，也不能从 (papprox √(N)) 推出 QAOA depth law。

证据等级：DESCRIPTIVE + THEORETICAL BOUNDARY 数据来源：
results/global_depth110/near_p100.csv、REPORT.md、experiment_config.json
支持的主张：p ≈ 100 附近无实测 sharp transition，轨迹仍 oscillatory 不支持的主张：textbook Grover scaling 被否定，或 QAOA 应在 (papprox√N) 达峰

9. 第一阶段 CVaR Robustness Study

results/cvar_robustness_v1 是在 pilot 之后冻结的 140-cell fresh-seed study。它把 Penalty-X p110 指定为 confirmatory block，并把 Global-Grover、depth replication、alpha response 与 distribution metrics 指定为 secondary/descriptive evidence。所有 paired objectives 共享初始参数 hash；所有 140 cells 完成且没有 failed cells。

9.1 Penalty-X：保留 mixed 结果

Algorithm / depth	Evidence class	Seeds	E median p_opt	CVaR-.10 median	Wins	Median ratio	Geometric mean	Paired bootstrap 95% interval	Frozen interpretation
Penalty-X p110	Confirmatory	10	0.000055090	0.000272666	7/10	2.971	2.766	[0.613, 9.097]	MIXED_CVAR_RECOVERY
Global-Grover p110	Descriptive secondary	10	0.000546423	0.002263721	10/10	3.929	4.005	[3.115, 4.910]	reproducible recovery
Penalty-X p50	Depth replication	5	0.00005684	0.00004481	1/5	0.788	—	—	no recovery
Penalty-X p100	Depth replication	5	0.00002783	0.00011726	3/5	1.260	—	—	mixed descriptive
Global-Grover p50	Depth replication	5	0.00039107	0.00077058	5/5	2.283	—	—	directional replication
Global-Grover p100	Depth replication	5	0.00032079	0.00142228	5/5	4.104	—	—	directional replication

冻结 robustness rule 要求同时满足至少 8/10 wins 与 median paired ratio ≥ 2。Penalty-X 只通过倍率门槛、未通过 wins 门槛，因此不能写成 robust；7/10 的负向或混合 seeds 也不能因后续新实验更有利而删除。Bootstrap interval 跨 1 进一步显示 effect magnitude 不稳定。正确标签始终是 MIXED_CVAR_RECOVERY。

9.2 Global-Grover：可复现但仍是有限预算

Global-Grover p110 的中位 p_opt 从 0.0005464 提高到 0.0022637，10/10 paired seeds 同方向；p50 和 p100 又分别 5/5 同方向。三种离散 depths 的一致性使“该实例和协议中存在 CVaR recovery”成为有力描述性结论，但这些点不是 scaling series，未拟合也不支持 depth law。

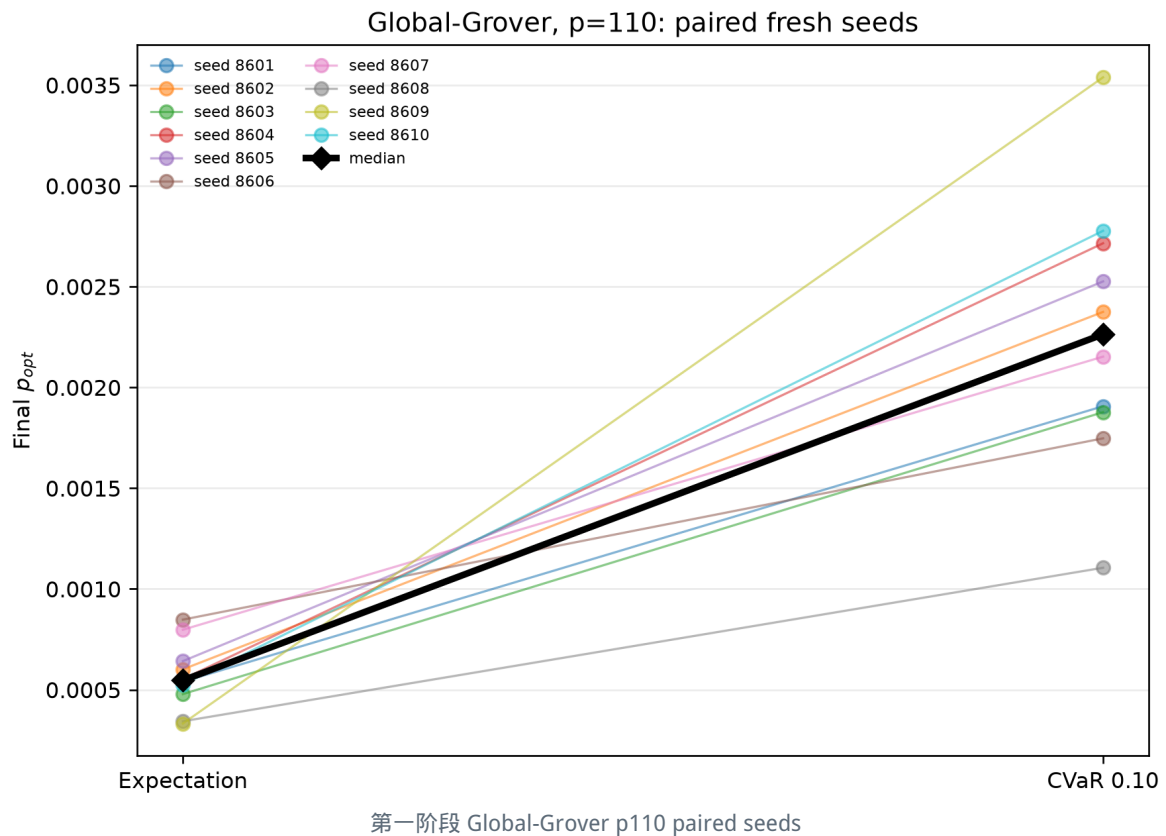


图 6. 第一阶段 Global-Grover paired result。每条配对线均上升，显示 sign consistency；纵轴的绝对量级同时提醒 p_{opt} 仍很小。

9.3 Alpha response : 仅为 exploratory best alpha

Mixer	Expectation / $\alpha=1$	$\alpha=.50$	$\alpha=.25$	$\alpha=.10$	$\alpha=.05$	Observed best	Evidence status
Penalty-X median p_{opt}	0.00005509	0.00009303	0.00007939	0.00027267	0.00031860	$\alpha=.05$	EXPLORATORY_BEST_ALPHA
Global-Grover median p_{opt}	0.00054642	0.00118636	0.00130303	0.00226372	0.00220679	$\alpha=.10$	EXPLORATORY_BEST_ALPHA

两种 mixer 的 response 非单调，且 observed best 不同。Global 的 .10 只比 .05 略高，Penalty 的 .05 反而最高。第二研究固定 .10 是为了前瞻性复验既有 Global signal，而不是声称 .10 universally optimal。

9.4 第一阶段机制：feasible-region amplification

CVaR-.10 minus Expectation paired median change, $p110$	Penalty-X	Global-Grover
Δp_{opt}	+0.00010965	+0.00158603
Δp_{feas}	+0.00380643	+0.03145508
$\Delta p_{opt} feas$	-0.00495110	-0.00231081
$\Delta \text{Top-3 absolute feasible mass}$	+0.00060288	+0.00462470
$\Delta \text{Top-5 absolute feasible mass}$	+0.00104573	+0.00767935
$\Delta \text{low-energy top-100 mass}$	+0.00984093	+0.09214829
$\Delta \text{full entropy}$	-0.00268106	+0.13868030
$\Delta \text{feasible entropy}$	+0.0251299	+0.0009520

CVaR 对两种 mixer 都提高了 feasible mass 与 broad low-energy mass，却没有一致提高 p_{opt} |feas，也没有共同降低 feasible entropy。于是 frozen mechanism label 是 FEASIBLE_REGION_AMPLIFICATION，而不是 WITHIN_FEASIBLE_OPTIMAL_CONCENTRATION。Entropy 的方向在 mixer 间不同，不能单独作为“更集中所以更好”的代理。

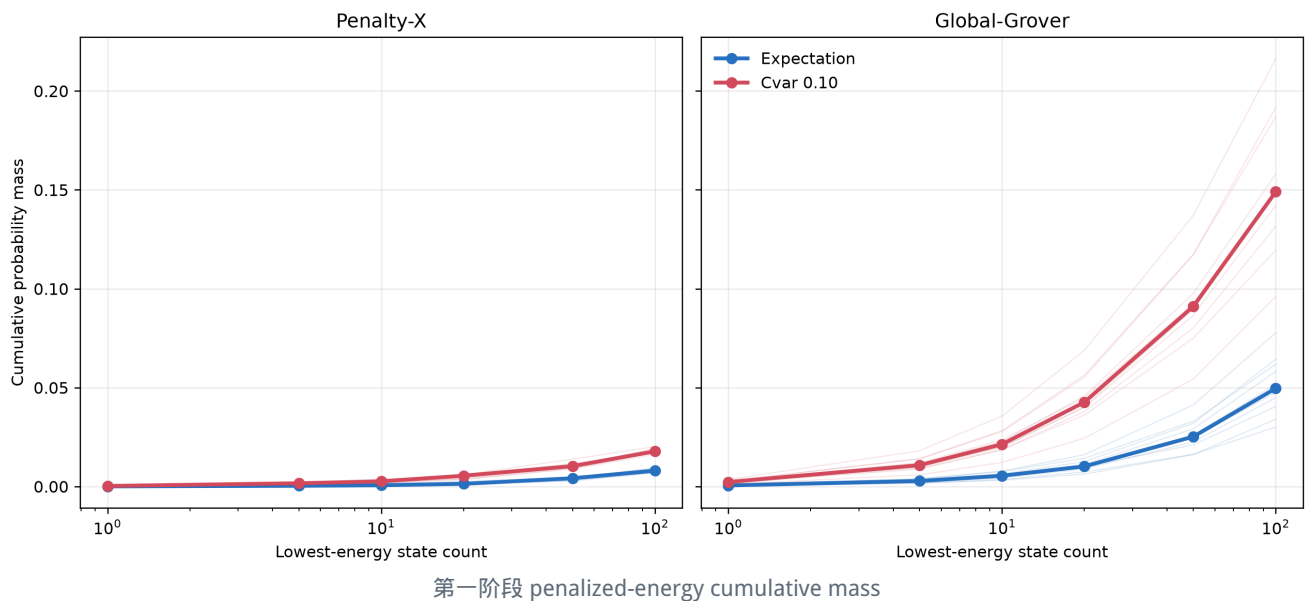


图 7. 累计低能量 probability mass。CVaR 的主要分布变化覆盖一片 low-energy states，而不只是一条 optimum route。

证据等级：Penalty-X p110 CONFIRMATORY；Global p110/depth DESCRIPTIVE SECONDARY；alpha EXPLORATORY；distribution analysis MECHANISTIC 数据来源：results/cvar_robustness_v1/canonical_rows.csv、paired_seed_comparison.csv、alpha_response_summary.csv、depth_replication_summary.csv、distribution_concentration_summary.csv 支持的主张：Penalty mixed、Global reproducible recovery、first-stage feasible-region amplification 不支持的主张：robust Penalty recovery、universal $\alpha=0.10$ 、depth scaling、converged optimum superiority

10. 核心疑问：会不会只是 optimizer budget 不够？

第一阶段的关键 caveat 是所有 cells 都耗尽了各深度的 COBYLA budget，且没有一个 early convergence。正确 budget 是：p50 2,500、p100 5,000、p110 5,500；不能笼统写成“全部只有 5,500”。

这产生两种竞争解释。其一，CVaR 在同样有限资源下确实提供更有效的 search control；其二，Expectation 只是需要更多 evaluations，最终可能 catch up。第一阶段只能建立 matched finite-budget effect，不能区分二者。因而第二项 prospective study 不再增添 depth 或 alpha，而把 Global-Grover p110 的单条 optimizer trajectory 延长到 11,000，并在 1,000、2,500、5,500、8,000、11,000 保存同一 trajectory 的 incumbent checkpoints。这使“budget response”成为真正的纵向检验，而不是不同 cells 的后验拼接。

11. CVaR Search-Control Mechanism Study

results/cvar_search_control_mechanism_v1 的 protocol 在任何新 scientific cell 之前冻结。Hamiltonian、graph、decoder、p110 direct 220-angle parameterization、bounds、seed initialization、Expectation/CVaR-10 语义均保持不变；不加入新 depth、alpha、mixer 或 graph。

Experiment	目的	Cells	Seeds	Optimizer / per-cell cap	Completion
A — budget response	Expectation 是否随 budget catch up ?	20	8801–8810	COBYLA / 11,000	20/20
B — optimizer sensitivity	recovery 是否仅为 COBYLA sign artifact ?	10	8801–8805	Nelder-Mead / 5,500	10/10
C — objective switch	basin discovery 还是持续 objective pressure ?	20	8801–8805	COBYLA restart / +5,500	20/20
D — mixer control	Global 与 Penalty 的 transport channel 是否不同 ?	10	8801–8805	COBYLA / 11,000	10/10
Total	—	60	—	495,000 planned/actual evaluations	60/60

完整性结果为：failed=0、resource-censored=0、partial=0、duplicate identities=0、missing identities=0；A/B/C/D paired coverage 全部存在。60/60 optimizations 均 EVALUATION_BUDGET_EXHAUSTED，没有 early convergence。Final independent verification 通过 836/836 checks。冻结 cvar_robustness_v1 的 312-file inventory byte-for-byte unchanged；报告记录其 canonical inventory digest c0bc2821...6dee、frozen manifest f468f300...6a11 和 canonical CSV 1472b978...710 均保持不变。

冻结科学执行报告记录当时的 repository suite 通过 176 tests。本次最终写作又在当前重构后的工作区实际执行 .venv/bin/python -m pytest -q，结果为 167 passed in 56.03 s；并执行 .venv/bin/python src/main.py，成功复现 14 edges、16,384 bitstrings、唯一 cost-10 route 与两种 full-space mixer 的 p=1 baseline。测试数量变化来自当前代码/测试组织状态，不能把两个快照的计数直接相加。软件完整性增加了对 identity、normalization 与 metric recomputation 的信心，但它本身不是 algorithmic superiority 的证据。

证据等级：PROSPECTIVE FROZEN STUDY + INTEGRITY EVIDENCE 数据来源：PROTOCOL.md、frozen_manifest.json、execution_plan.md、canonical_rows.csv、run_history.json、verification/final_validation.json 支持的主张：60-cell study 完整且 paired coverage/历史 preservation 合格 不支持的主张：因验证数多而自动获得更强科学效应或跨实例 generality

12. Experiment A : Budget Response

每个 seed/objective 只运行一条上限 11,000 的 Global-Grover COBYLA trajectory；表中五个 budgets 是同一 trajectory 的 retained incumbent，不是 100 个独立 cells。以下为 10 fresh paired seeds 的完整 checkpoint summary。

B	E median p_opt	C median p_opt	Wins	Median paired ratio	Geometric mean	Bootstrap 95% interval	E/C median p_feas	E/C median p_opt feas
1,000	0.000492783	0.001159288	10/10	2.447	2.824	[2.050, 4.240]	0.009835 / 0.021620	0.048714 / 0.048916
2,500	0.000545849	0.001927573	10/10	3.285	3.620	[2.299, 6.163]	0.010967 / 0.039716	0.047382 / 0.048822

B	E median p_opt	C median p_opt	Wins	Median paired ratio	Geometric mean	Bootstrap 95% interval	E/C median p_feas	E/C median p_opt feas
5,500	0.000522336	0.002059419	10/10	3.145	3.736	[2.551, 5.934]	0.011320 / 0.041500	0.046662 / 0.048467
8,000	0.000544049	0.002110872	10/10	2.912	3.714	[2.582, 5.853]	0.012252 / 0.042374	0.045688 / 0.048383
11,000	0.000542156	0.002164731	10/10	2.889	3.744	[2.618, 5.766]	0.012131 / 0.043388	0.045646 / 0.047855

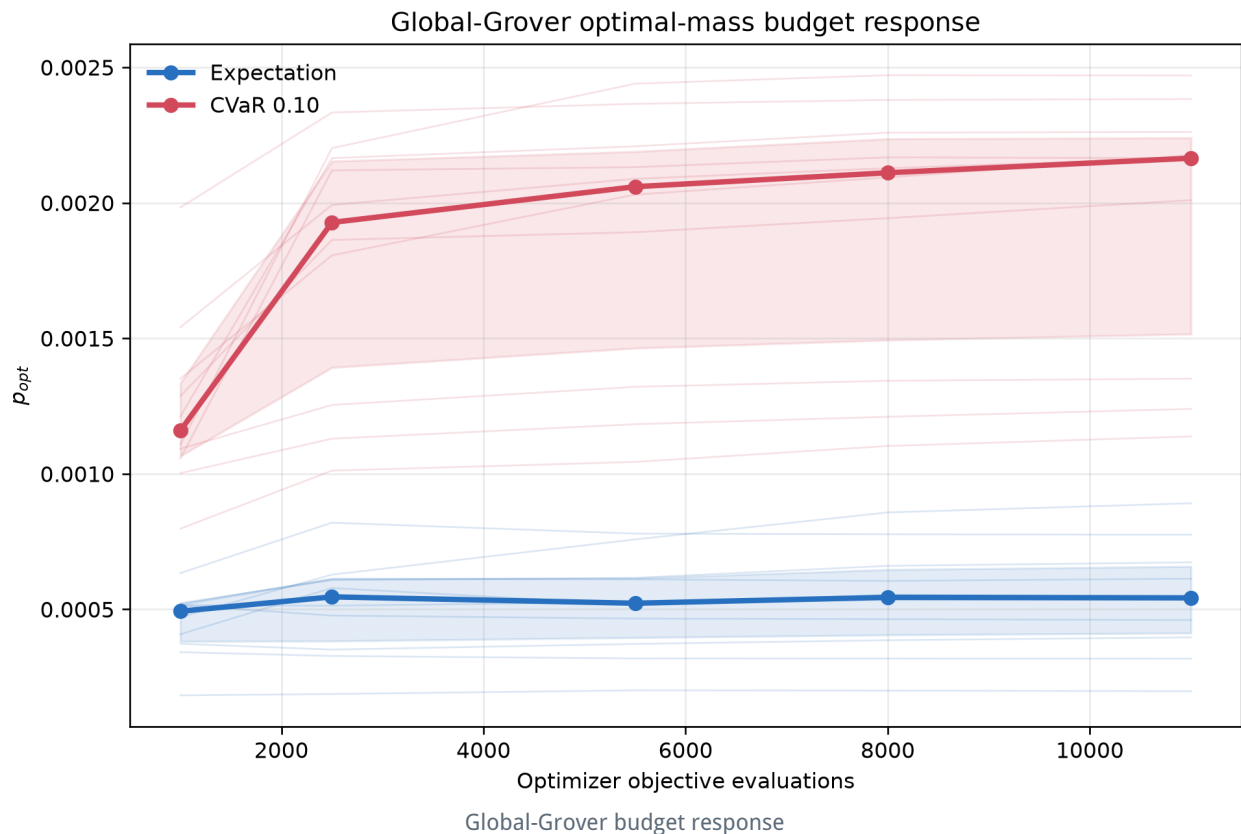


图 8. Global-Grover p_{opt} 的 budget response。CVaR 在所有 ten pairs 和所有 checkpoints 保持正方向；Expectation 中位线在 2,500 后近乎平台。

Expectation 是否 catch up ?

没有。在测试范围内，Expectation median 从 $B=1,000$ 的 0.0004928 仅变到 $B=11,000$ 的 0.0005422；CVaR 从 0.0011593 增至 0.0021647。每个 checkpoint 都满足历史 $8/10+2\times$ 规则， $B=11,000$ endpoint 的 frozen classification 为 ROBUST_CVAR_RECOVERY；对 budget question 的协议内总结是 CVAR_RECOVERY_PERSISTS_WITH_BUDGET。

比率 $R(B)=p_{opt,C}/p_{opt,E}$ 并非单调增加。Median 从 2.447 上升到 3.285，随后缓慢回落至 2.889；geometric mean 从 2.824 上升并稳定在约 3.6–3.74。最准确的描述是：方向稳定、倍率保持同一量级，但 effect magnitude 对 seed 和 budget 有显著异质性。 $B=11,000$ 个体 paired ratios 约为 1.856–11.007；因此不能把 median 2.889 当成每个 seed 的统一常数。

预算从 5,500 翻倍到 11,000 后 sign 没有减弱到零，故原 5,500 cap 不能解释 recovery；但新 cells 仍全部耗尽 11,000，故“fully converged 后 CVaR 仍优越”仍未建立。

证据等级：B=11,000 CONFIRMATORY；intermediate checkpoints

MECHANISTIC/DESCRIPTIVE 数据来源：trajectory_checkpoints.csv、budget_response_summary.csv、analysis_summary.json、figure 01 支持的主张：

CVAR_RECOVERY_PERSISTS_WITH_BUDGET；Expectation 在测试 budget 内未 catch up

不支持的主张：R(B) 单调增长、seed-invariant effect、fully converged superiority

13. Experiment B : Optimizer Sensitivity

Experiment B 用完全相同的 five seed-derived initial vectors，在 Nelder-Mead 下比较 E 与 C；COBYLA 对照来自 Experiment A 同 seeds 的 B=5,500 checkpoints。

Seed	COBYLA E	COBYLA C	C/E	Nelder-Mead E	Nelder-Mead C	C/E
8801	0.000372208	0.002208510	5.934	0.000237805	0.000538163	2.263
8802	0.000779269	0.002088433	2.680	0.000582283	0.001029317	1.768
8803	0.000757816	0.002439668	3.219	0.000515327	0.000776850	1.507
8804	0.000318510	0.002365232	7.426	0.000324041	0.000827859	2.555
8805	0.000615905	0.001891448	3.071	0.000642739	0.001121485	1.745
Median / wins	0.000615905	0.002208510	3.219 ; 5/5	0.000515327	0.000827859	1.768 ; 5/5

COBYLA 的 geometric-mean ratio=4.106；Nelder-Mead=1.932。两种 optimizer 的方向完全一致，没有 reversal：CVaR 均 5/5 胜。但是冻结 five-seed directional gate 还要求 median ratio ≥ 2 ，Nelder-Mead 未通过；paired COBYLA-minus-Nelder-Mead log-ratio difference 的中位为 0.759，且 5/5 同方向、超过 $\log_2$ 。因此冻结分类是 OBJECTIVE_OPTIMIZER_INTERACTION。

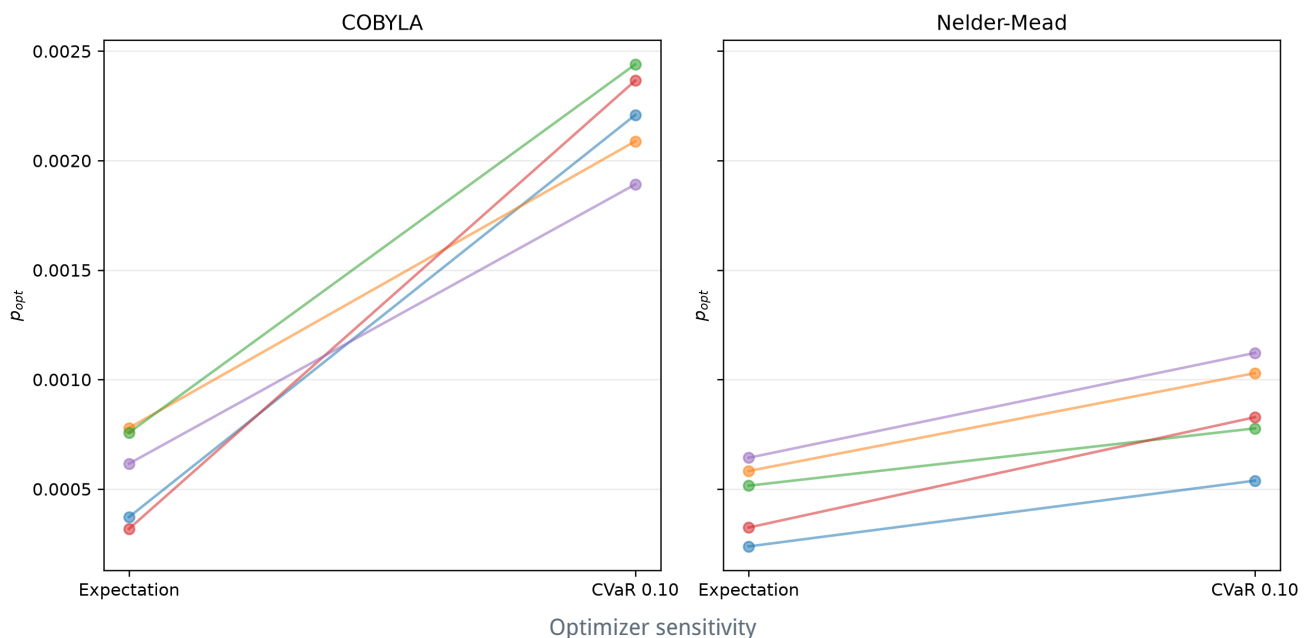


图 9. COBYLA 与 Nelder-Mead 下的 paired p_{opt} 。正方向跨 optimizer 转移，但倍率明显缩小。

Evaluation efficiency 与 runtime。两者都用完 5,500 evaluations，均无 failures/early convergence，因此不能以“谁先收敛”排名。A 的 COBYLA 是一次 11,000-evaluation trajectory 后抽取 5,500 checkpoint，canonical wall time 含完整长轨迹和多 checkpoint overhead；其 11,000-run median wall time 为

472.8 s/cell (约 43.0 s/1,000 evaluations)。Nelder-Mead 5,500-run median 为 85.5 s/cell (15.5 s/1,000)。但 state-evaluation-only 的归一化时间反而相近：约 13.2 vs 13.9 s/1,000。故总 runtime 差主要包含 optimizer Python/native overhead 与 artifact/checkpoint 路径差异，不能简单宣称一种 optimizer 本质更快。

答案：CVaR recovery 不是 COBYLA-only 的 sign artifact；但也不是 optimizer-independent effect。两个 optimizers 只能支持“方向转移、幅度交互”，不能建立 universal optimizer robustness。

证据等级：DESCRIPTIVE SENSITIVITY (5 paired seeds) 数据来源：canonical_rows.csv、trajectory_checkpoints.csv、analysis_summary.json、figure 05 支持的主张：OBJECTIVE_OPTIMIZER_INTERACTION；非 COBYLA-only sign effect 不支持的主张：optimizer-independent magnitude、optimizer leaderboard、所有 derivative-free optimizers 的 generality

14. Experiment C : Objective Switch / Basin Transfer

记号 $S \rightarrow T$ 表示：先取在 source objective S 下运行 5,500 evaluations 得到的参数，再从同一点重启 COBYLA、继续 5,500 evaluations，以 target objective T 优化。E 是 Expectation，C 是 CVaR-.10。因此 $C \rightarrow E$ 直接测试“CVaR 找到的参数交给 Expectation 后能否保持高 p_{opt} ”； $E \rightarrow C$ 测试“CVaR 能否救回 Expectation 参数”。 $E \rightarrow E$ 与 $C \rightarrow C$ 是同样 restart semantics 的 controls。

14.1 Continuation 前的 cross-evaluation

Source parameters (5-seed columnwise medians)	p_{opt}	p_{feas}	$p_{\text{opt}} \text{feas}$	LowE100	Expectation value	CVaR-.10 value
θ_E	0.000615905	0.0137305	0.0456502	0.0574896	48.5062	21.1618
θ_C	0.002208510	0.0449812	0.0490985	0.1490103	67.2432	15.2707

θ_C 在 5/5 seeds 中都有更高 p_{opt} 和更低（更好）的 CVaR objective，却在 0/5 seeds 中有更好的 Expectation objective。也就是说，高 p_{opt} 的 CVaR 点不是一个已经被 Expectation 自己评价为更优的 solution。

14.2 四个 branches

下表均为 five seeds 的逐列 median；因此“final median - start median”不必精确等于“delta median”。Target change 为对应被优化 objective 的 final-minus-start，负数表示 objective 改善。

Branch	start $\rightarrow$ final p_{opt} (Δ)	start $\rightarrow$ final p_{feas} (Δ)	start $\rightarrow$ final $p_{\text{opt}} \text{feas}$ (Δ)	start $\rightarrow$ final LowE100 (Δ)	$ \Delta\theta _2$	Target objective start $\rightarrow$ final (Δ)	Final cross-objective
$E \rightarrow E$	.000616 $\rightarrow$.000623 (+.0000405)	.01373 $\rightarrow$.01360 (+.000566)	.04565 $\rightarrow$.04726 (+.000779)	.05749 $\rightarrow$.06461 (+.00712)	3.611	E 48.506 $\rightarrow$ 45.566 (-2.940)	C=20.689
$E \rightarrow C$	.000616 $\rightarrow$.002626 (+.002010)	.01373 $\rightarrow$.04888 (+.03515)	.04565 $\rightarrow$.04736 (+.001392)	.05749 $\rightarrow$.13868 (+.08119)	3.678	C 21.162 $\rightarrow$ 14.841 (-6.321)	E=79.321
$C \rightarrow E$	.002209 $\rightarrow$.001132 (-.000909)	.04498 $\rightarrow$.02381 (-.01968)	.04910 $\rightarrow$.05083 (-.001989)	.14901 $\rightarrow$.10796 (-.04333)	3.524	E 67.243 $\rightarrow$ 40.569 (-26.674)	C=17.839
$C \rightarrow C$	.002209 $\rightarrow$.002674 (+.000465)	.04498 $\rightarrow$.05487 (+.00989)	.04910 $\rightarrow$.04873 (-.000383)	.14901 $\rightarrow$.18065 (+.02034)	3.929	C 15.271 $\rightarrow$ 14.329 (-.942)	E=69.847

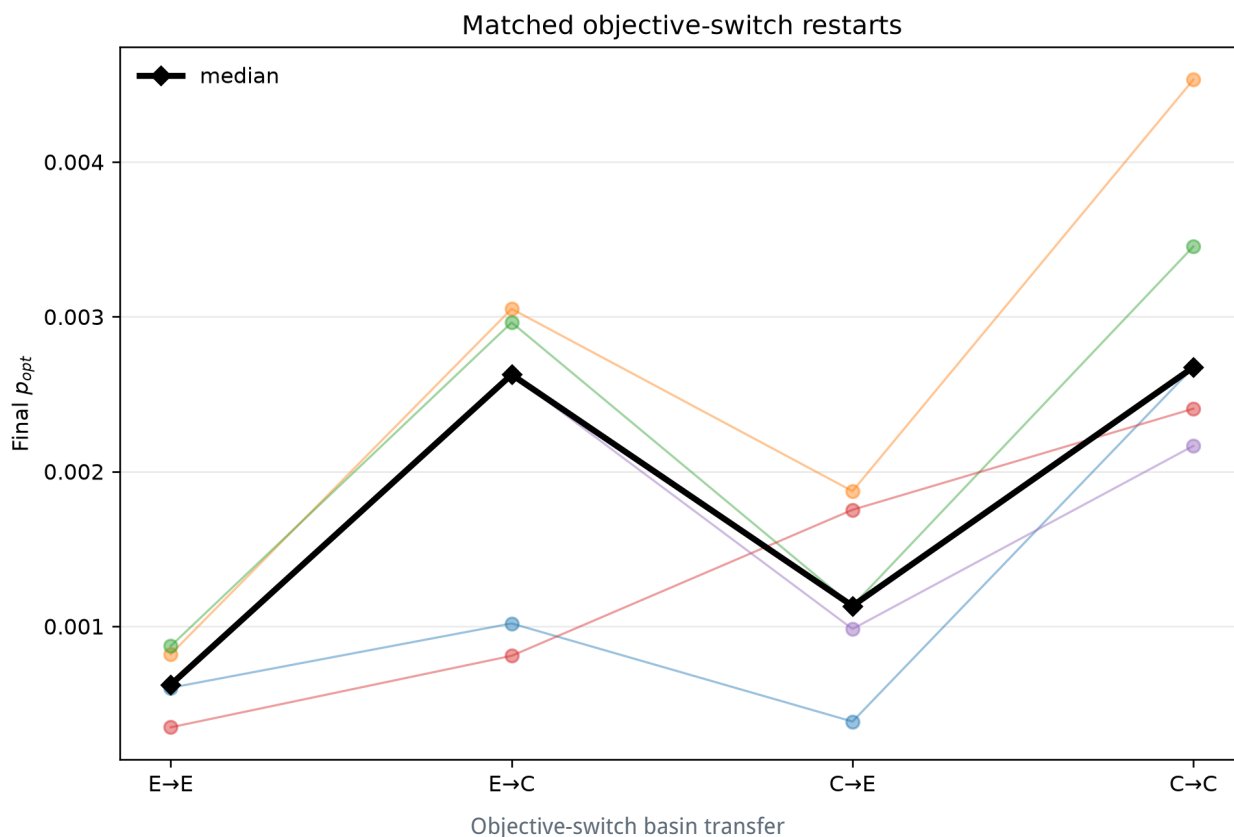


图 10. 四个 continuation branches 的 p_{opt} 。把 target objective 从 C 改为 E 会系统性失去部分最优概率；把 target 改为 C 则从两种 source 都能提高。

C→E : Expectation 会保留 CVaR 的高 p_{opt} 吗？

不会完整保留。 p_{opt} 从约 0.002209 降至 0.001132，5/5 seeds 均下降； p_{feas} 与 LowE100 也显著回落。Expectation 确实把自己的 objective 从 67.24 改善到 40.57，但同时破坏 CVaR 所维持的 distribution。C→E 相对 E→E 仍有 4/5 wins、median ratio 1.578，说明存在有限 residual source/basin memory；但未达到 frozen 2× transfer gate。因此它不是“完全回到普通 E basin”，也不是“好 basin 可无损交接”。

E→C : CVaR 能 rescue Expectation parameters 吗？

能显著改善。E→C 的 p_{opt} 从约 0.000616 增至 0.002626，5/5 seeds 改善；E→C/E→E 为 5/5、median ratio 3.395。相对从 CVaR source 继续 C 的 C→C，E→C/C→C median ratio 为 0.673，但只有 3/5 达到 noninferiority ratio ≥ 0.5 ，未通过 frozen rescue consistency gate。也就是说 CVaR pressure 从较差 E source 也能形成 recovery，但 source history 尚未完全消失。

C→C/C→E 为 5/5、median ratio 2.420；继续使用 C 明显优于从同一 C source 改用 E。按冻结 decision order，结论为 OBJECTIVE_PRESSURE_REQUIRED，而不是 BASIN_DISCOVERY_SUPPORTED 或 BIDIRECTIONAL_TRANSFER。

直观地说，证据更接近：有利的概率分布需要 CVaR objective 持续推动和维护，而不是 CVaR 只负责找到一个静态“好 basin”，之后 Expectation 就能同样使用。五 seeds 不能描绘 global landscape topology；结论只约束这些 matched restarts。

证据等级：MECHANISTIC (5 paired restart seeds) 数据来源：
 basin_transfer_rows.csv、canonical_rows.csv、analysis_summary.json、figure
 06 支持的主张：OBJECTIVE_PRESSURE_REQUIRED ; C→E 5/5 decline ; E→C 5/5
 improvement ; 有限 residual source memory 不支持的主张：CVaR 找到 globally superior
 basin、无 basin effect、完整 landscape topology

15. Experiment D : Mixer-Specific Transport

Experiment D 用 seeds 8801–8805 的 Penalty-X 11,000-evaluation trajectories , 与 Experiment A 相同五 seeds 的 Global-Grover checkpoints 匹配。首先看 p_opt response。

B	Global E	Global C	G wins / median ratio	Penalty E	Penalty C	P wins / median ratio
1,000	0.000471103	0.001287044	5/5 / 2.462	0.000018025	0.000086560	4/5 / 6.991
2,500	0.000608086	0.002164790	5/5 / 3.507	0.000044328	0.000204031	5/5 / 4.603
5,500	0.000615905	0.002208510	5/5 / 3.219	0.000058632	0.000328621	5/5 / 4.517
8,000	0.000660375	0.002258909	5/5 / 2.943	0.000074189	0.000368595	5/5 / 4.704
11,000	0.000673172	0.002261455	5/5 / 2.985	0.000074171	0.000433821	5/5 / 4.822

新 Penalty block 明确显示 larger budget 下 recovery : B=11,000 为 5/5、median ratio 4.822。它不能覆盖历史独立十种子的 7/10 MIXED_CVAR_RECOVERY ; 正确更新不是“CVaR 只对 Global 有效”，而是“两个 mixers 都可能受益，但其 seed robustness 与 probability-redistribution signature 不同”。

下表给出每个 budget 的 seed-paired median C-E changes。

Mixer / B	Δp_{opt}	Δp_{feas}	$\Delta p_{\text{opt}} \text{feas}$	ΔTop3	ΔTop5	$\Delta \text{LowE100}$	$\Delta H(\text{full})$	$\Delta H(\text{feas})$
Global 1k	+0.000839	+0.015051	+0.003773	+0.002476	+0.004044	+0.059099	.185861	.000219
Global 2.5k	+0.001574	+0.027044	+0.001391	+0.004457	+0.007340	+0.088379	+0.034470	+0.000245
Global 5.5k	+0.001682	+0.028299	+0.001488	+0.004685	+0.007688	+0.086467	+0.102719	+0.000003
Global 8k	+0.001613	+0.027411	+0.000804	+0.004499	+0.007385	+0.080500	+0.121498	.000141
Global 11k	+0.001579	+0.028270	+0.000918	+0.004420	+0.007262	+0.079438	+0.148541	+0.000492
Penalty 1k	+0.0000769	+0.000662	+0.037102	+0.0000017	+0.000187	+0.001816	.002936	+0.045564
Penalty 2.5k	+0.000160	+0.002523	+0.019848	+0.000258	+0.000742	+0.005544	+0.001612	.106430
Penalty 5.5k	+0.000256	+0.003471	+0.027932	+0.000401	+0.001453	+0.009731	+0.000197	.118304
Penalty 8k	+0.000319	+0.004007	+0.042440	+0.000570	+0.001809	+0.010997	.003703	.118892
Penalty 11k	+0.000344	+0.004718	+0.040868	+0.000831	+0.001884	+0.011686	.002919	.113145

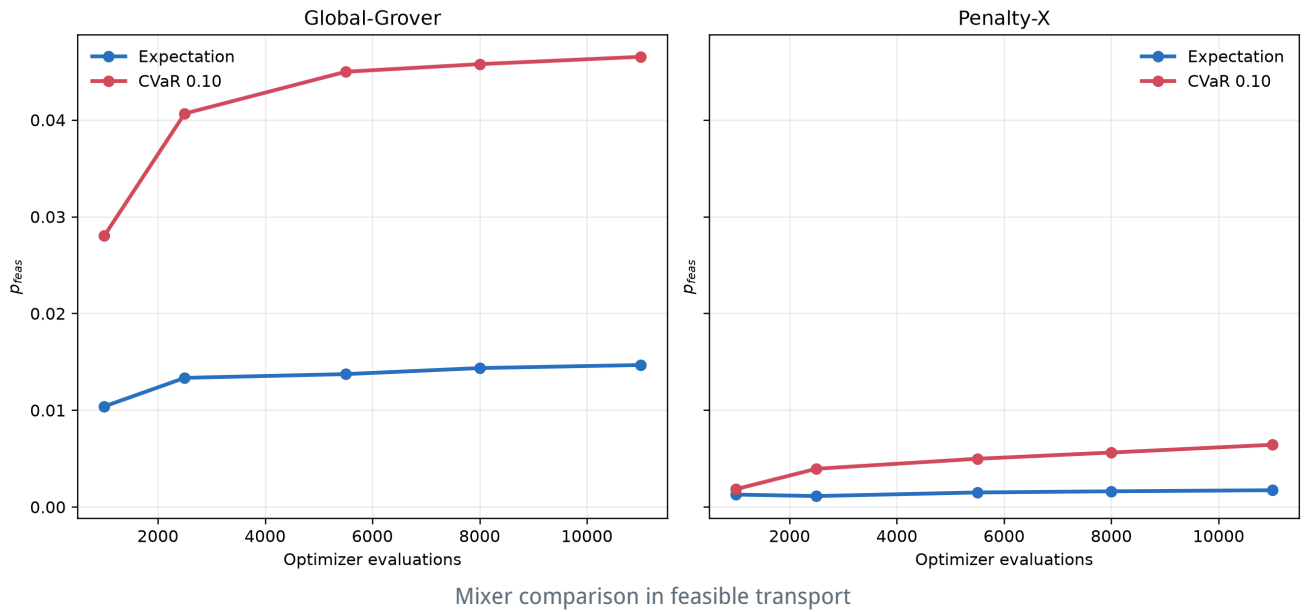


图 11. CVaR 对 p_{feas} 的 mixer-matched effect。Global 的 feasible transport 明显更大。

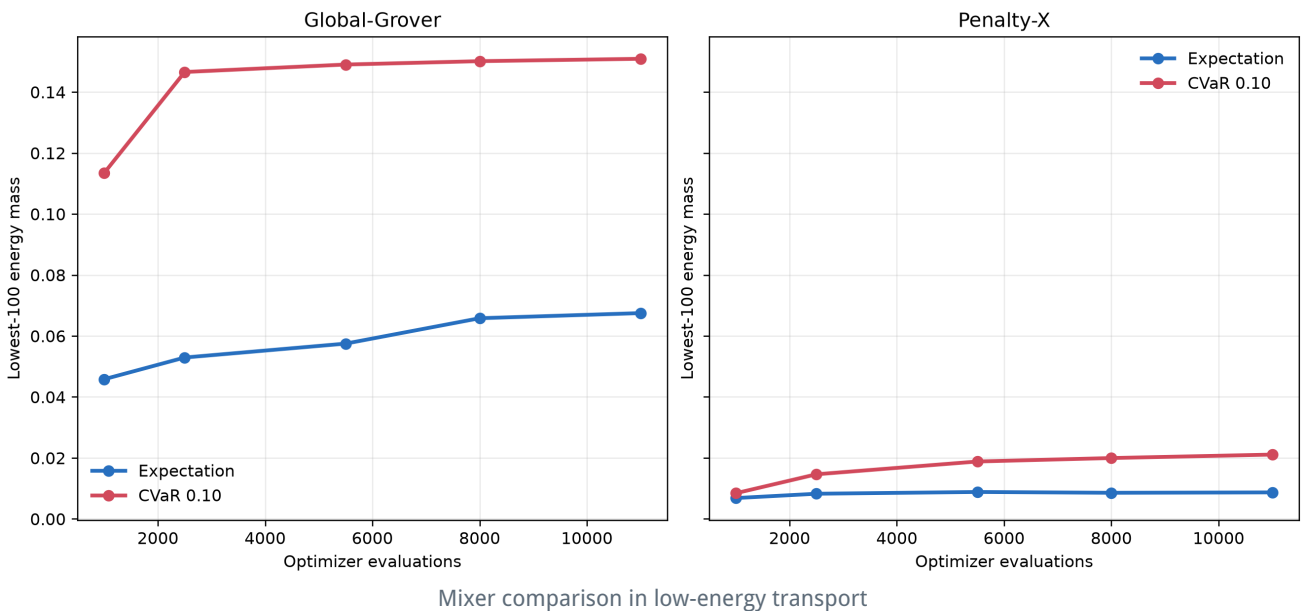


图 12. CVaR 对 LowE100 的 effect。Global 的 broad low-energy movement 与 Penalty 的较弱 movement 形成最清楚的分布差异。

B=11,000 时，Global 的 $\Delta p_{feas}=+0.028270$ 、 $\Delta \text{LowE100}=+0.079438$ ，远高于 Penalty 的 $+0.004718$ 、 $+0.011686$ ；反过来 Penalty 的 $\Delta p_{opt|feas}=+0.040868$ 远高于 Global 的 $+0.000918$ 。Global 因而表现为 broad low-energy/feasible-region transport，Penalty 则表现为 较弱全局 transport、较强 feasible component 内 conditional sharpening。Top-3/Top-5 absolute mass 也支持 Global 的绝对输运更大。

所有 frozen transport gates 通过，分类为 MIXER_SPECIFIC_TRANSPORT_SUPPORTED。这是一项 matched association：mixer 与 objective 共同改变 distribution channel；它没有隔离并证明“量子 mixer dynamics alone”是唯一原因，classical optimizer trajectory 与 representation 仍参与其中。

证据等级：MECHANISTIC / DESCRIPTIVE (matched 5 seeds) 数据来源：
 trajectory_checkpoints.csv、analysis_summary.json、figures 07-08 支持的主张：
 两 mixers 都可受益；Global transport 更广，Penalty conditional sharpening
 更强；MIXER_SPECIFIC_TRANSPORT_SUPPORTED 不支持的主张：Penalty 从不受益、mixer
 单独造成 effect、跨 mixer universal ranking

16. Mechanism Trajectory

为判断 feasible-region amplification 是 terminal artifact 还是 optimization-process phenomenon，以下比较 matched five-seed Global trajectories 的早期 B=1,000 与终点 B=11,000。数值是各 objective 的 columnwise medians。

Metric	B1k E	B1k C	B11k E	B11k C	主要观察
LowE100	0.045822	0.113479	0.067496	0.150897	最早 checkpoint 已有大幅 C>E
p_feas	0.010391	0.028025	0.014671	0.046528	可行区域质量同步增加
p_opt	0.000471	0.001287	0.000673	0.002261	ratio 2.462 → 2.985
p_opt feas	0.047560	0.050951	0.045884	0.048604	差值很小，never qualifies
Top-3 absolute mass	0.001404	0.004020	0.002111	0.007128	绝对 good-route mass 增加
Top-5 absolute mass	0.002337	0.006754	0.003550	0.011825	同上
Full entropy	8.88516	8.66292	8.58026	8.55390	方向随 seed/checkpoint 改变，非单一 concentration story
Feasible entropy	2.99341	2.99474	2.99469	2.99429	几乎不变，无强 conditional concentration

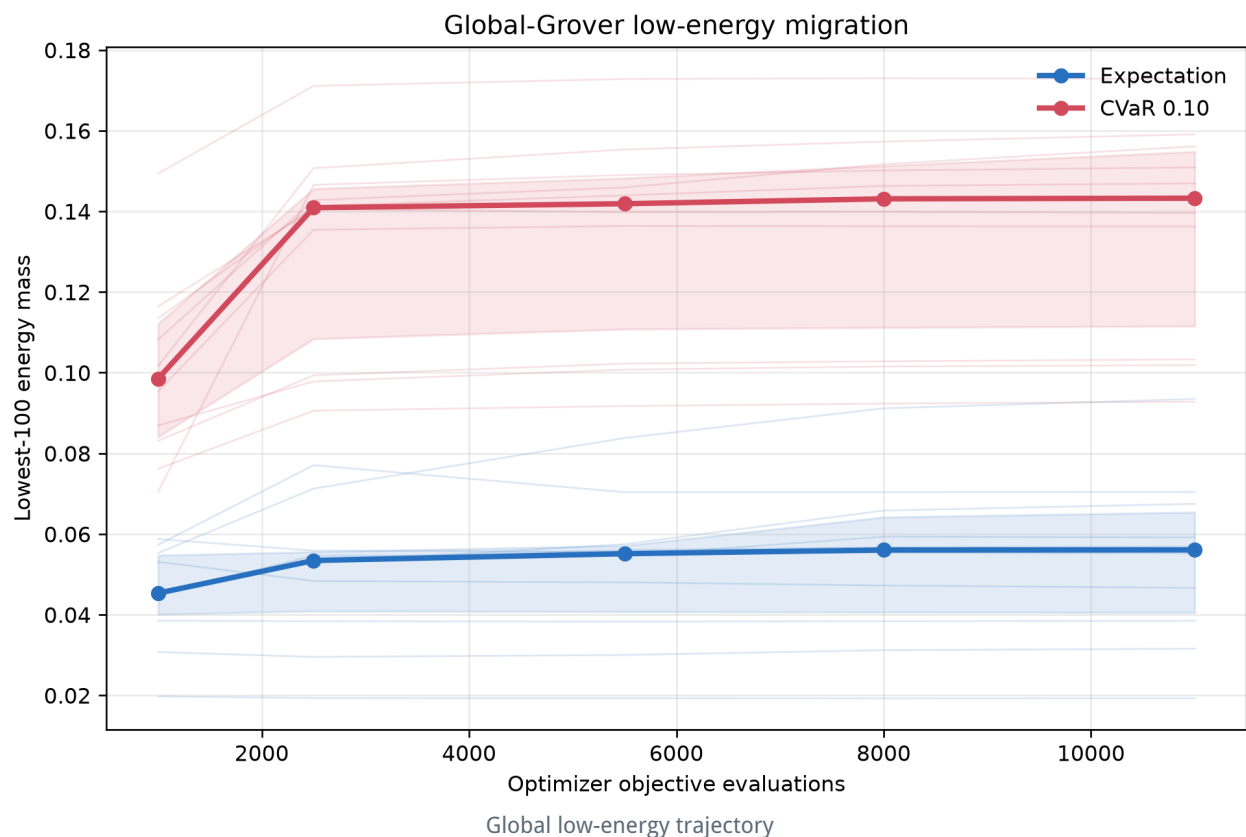


图 13. LowE100 trajectory. CVaR 的 low-energy effect 在 B=1,000 前已形成，后续保持而非等待终点才出现。

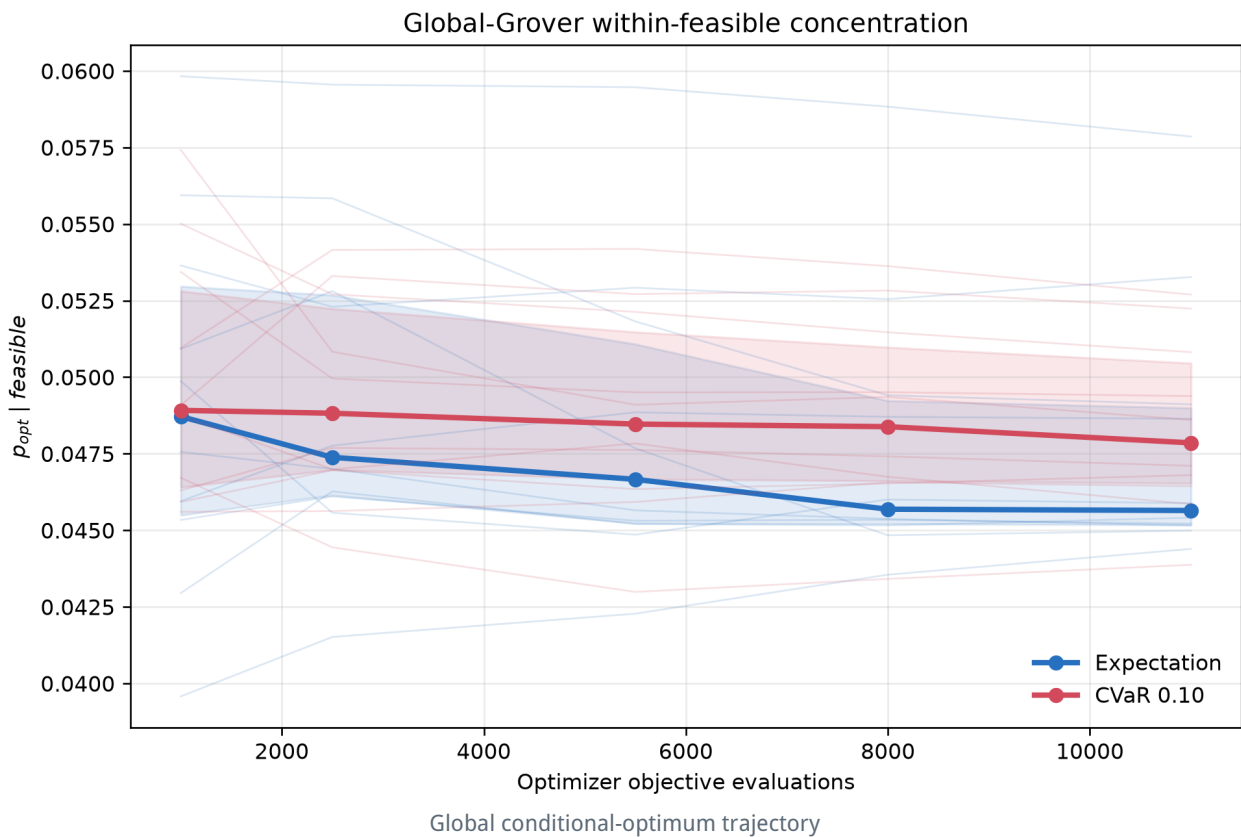


图 14. $p_{opt} | feas$ trajectory. 与 LowE100、 p_{feas} 和 p_{opt} 相比，conditional sharpening 没有达到冻结门槛。

冻结 event rules 要求 LowE100 median change ≥ 0.01 、 $p_{feas} \geq 0.005$ 、 p_{opt} 至少 4/5 wins 且 median ratio ≥ 2 。三者在第一个 B=1,000 checkpoint 已同时满足： $\Delta LowE100 = +0.05910$ 、 $\Delta p_{feas} = +0.01505$ 、 $p_{opt} \text{ ratio} = 2.462$ 。 $p_{opt} | feas$ 要求 median change ≥ 0.005 ，但在所有 checkpoints 均未通过，B=11,000 只有 +0.000918。

因此 temporal classification 必须是

SIMULTANEOUS_WITHIN_CHECKPOINT_RESOLUTION。数据支持三种变化在优化早期已经共同出现，却无法判断 B<1,000 内究竟是 low-energy migration 先于 feasible

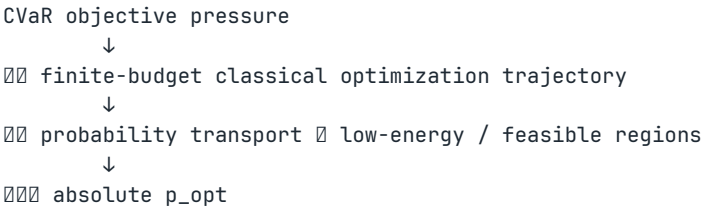
amplification，还是反之；更不能把下面的逻辑顺序误写成已证 causal timeline。相较第一阶段只观察 terminal distributions，新 trajectory evidence 使 FEASIBLE_REGION_AMPLIFICATION 的状态成为 STRENGTHENED。

证据等级：MECHANISTIC TRAJECTORY (5 paired seeds ; checkpoint resolution=1,000 evaluations 起) 数据来源：
trajectory_checkpoints.csv、analysis_summary.json、figures 03、04、09
支持的主张：FEASIBLE_REGION_AMPLIFICATION:
STRENGTHENED ; SIMULTANEOUS_WITHIN_CHECKPOINT_RESOLUTION 不支持的主张：
low-energy $\rightarrow$ feasible $\rightarrow$ optimum 的严格 temporal/causal ordering

17. 最终机制模型

综合 budget、optimizer、switch 和 mixer evidence，最强的受支持机制模型是：

[text]



对 Global-Grover , p_{opt}|feas 没有 comparable sharpening , 因此 p_{opt}=p_{feasp_{opt}}|feas 的主要增益来自 p_{feas} 通道。该机制具有四个相互补充的边界：

- 1 Budget persistence : 11,000 evaluations 下仍存在 , 不由原 5,500 cap 单独解释。
- 2 Optimizer interaction : Nelder-Mead 保留正方向但缩小 magnitude , 说明 objective pressure 通过 classical search dynamics 表达。
- 3 Objective switch : C→E 失去 probability mass、E→C 恢复 , 反对 basin-discovery-only 解释。
- 4 Mixer association : Global 的 low-energy/feasible transport 比 Penalty 更强 , 而 Penalty 的 conditional sharpening 更强。

因此可支持的是 objective-pressure-associated probability transport ; 未证明的是一个唯一的 causal quantum-dynamics mechanism。既不能把效应归因于 mixer alone , 也不能把 optimizer 当作无关的外层组件。项目的中心科学结论正是 : QAOA performance 在这里不能只由 depth 理解 , mixer、objective 与 classical search control 共同决定 probability mass 移向何处。

18. Absolute Performance : 相对提升不等于问题解决

18.1 B=11,000 final medians

Mixer / objective	Median p _{opt}	百分比	直观 1/p sampling scale	Context
Global Expectation	0.000542156	0.0542%	约 1 / 1,844 samples	10 seeds , A final
Global CVaR-.10	0.002164731	0.2165%	约 1 / 462 samples	10 seeds , A final
Penalty Expectation	0.000074171	0.00742%	约 1 / 13,482 samples	5 seeds , D final
Penalty CVaR-.10	0.000433821	0.0434%	约 1 / 2,305 samples	5 seeds , D final

1/p 只表示独立同分布理想 samples 中“期望一个 optimal observation”的直观 reciprocal scale ; 它不是在固定 sample 数内成功的保证 , 也不包含 hardware/noise effects。即使最佳 median Global-CVaR 相对提升明显 , 0.2165% 仍是 modest absolute probability。

18.2 Best observed retained values

Method	Best observed p _{opt}	Seed / optimizer / budget context	Final or best-so-far
Global Expectation	0.001872814	seed8802 ; C→E ; COBYLA ; CVaR source 5,500 + E continuation 5,500	branch final ; 约 1/534
Global CVaR-.10	0.004531604	seed8802 ; C→C ; COBYLA ; CVaR source 5,500 + C continuation 5,500	best retained canonical final ; 0.4532% , 约 1/221
Penalty Expectation	0.000183033	seed8801 ; COBYLA ; B=1,000 checkpoint	trajectory best-so-far ; final-cell maximum为0.000166034
Penalty CVaR-.10	0.000731436	seed8804 ; COBYLA ; B=2,500 checkpoint	trajectory best-so-far ; final-cell maximum为0.000601618

Global Expectation 的 best retained value 来自 CVaR-discovered source 再切换 objective , 不能当作 fresh Expectation-from-random median ; Global CVaR best 也只是一个 seed/branch 的最大 retained canonical row , 不能替代 paired central tendency. Penalty 的 p_opt 最大 checkpoint 早于 11,000 , 说明 optimizer 训练 objective 的持续改善不保证 p_opt 单调改善。

结论是 : relative recovery 强 , absolute success 仍低。本研究刻画 optimization behavior ; 它没有证明 routing 已被高概率解决 , 更没有证明 quantum advantage。

证据等级 : DESCRIPTIVE ABSOLUTE PERFORMANCE 数据来源 :

trajectory_checkpoints.csv、canonical_rows.csv、basin_transfer_rows.csv

支持的主张 : final medians、best retained observed values、低于1%的绝对量级

不支持的主张 : 高成功率、sampling guarantee、best single cell 的 population robustness

19. 当前代码架构与端到端执行链

19.1 仓库分层

当前仓库不是一份单脚本 demo，而是“教学主链 + 可行域扩展 + 冻结科学实验 + 归档历史控制器”的分层工程。汇报时只需先解释主链，再说明其他目录如何支持可复现性。

层次	主要路径	职责	汇报时的定位
问题定义	data/graph.json、src/graph.py	固定图、edge/qubit ordering、路径编码、经典参考路线	输入与 ground truth
数学编码	src/qubo.py	流守恒 residual、QUBO 展开、QUBO→Ising、16,384-state 枚举与 decoder	公式落到代码的核心
QAOA 主链	src/qaoa.py	cost phase、X/Grover mixer、Expectation/CVaR、COBYLA	算法核心
指标	src/metrics.py	p_feas、p_opt、条件概率、entropy、top-k probability mass	把量子分布变成路由结论
最小入口	src/main.py	graph→QUBO→Ising→QAOA→metrics 的短示例	演示与答辩首选入口
可行域扩展	src/feasible_qaoa.py、src/feasible_experiments.py	20-route logical basis、path-exchange、feasible Grover/threshold 方法	教学型结构可行性路线
深度与 CVaR 研究	src/global_depth_sweep/	p1-110、robustness、search-control、analysis、verification	最终科学证据主线
命令与图表	scripts/、figures/	薄命令、分析、验证、可视化、报告生成	复现与展示层
冻结证据	results/	canonical rows、configs、distributions、validation、figures	不应被临时运行覆盖
历史开发	archive/development/	旧控制器与设计记录	provenance，不属于常规 runtime

当前 Python 源码规模约为 31 个 src/**/*.py 文件、12,564 行；测试目录含 16 个文件、1,795 行。代码量本身不是科学贡献，但说明项目已把模型、模拟、优化、分析和验证拆成可检查的模块，而不是把所有逻辑隐藏在 notebook 中。

19.2 一次 full-space 实验如何执行

```
[text]
graph.json
  ↓ load_graph / validate_graph
  14-edge ordering
  ↓ build_qubo + enumerate_state_space
QUBO diagonal route cost + 6 × flow penalty
  ↓ qaoa statevector simulator
cost phase → mixer → ... → final probability distribution
  ↓ classical optimizer
Expectation CVaR loss 2p
  ↓ route decoder + metrics
p_feas p_opt p_opt|feas feasible cost entropy top-k mass
  ↓ canonical row / checkpoint / validation

```

这条链中 exact optimum 只在最后评价和一致性检查时使用；训练 loss 只读取 energy distribution。Global-Grover 的 rank-one mixer 通过一次 overlap 与向量加法实现，不构造 16,384×16,384 稠密矩阵。深度研究使用 src/global_depth_sweep/simulator.py 的明确 full-space convention；短教学入口 src/qaoa.py 还保留早期 course 的 X-mixer beta/q convention，因此跨阶段比较必须遵守各自冻结协议。

19.3 为什么结果目录被视为证据而不是缓存

每项正式研究都保存 config、canonical rows、原始或最终 distribution、analysis summary、run history 与 validation summary。报告中的主数字优先来自 canonical CSV/JSON，而不是从图片反读。不同 seed block、pilot 与 confirmatory study 保持分层；历史结果树有 hash/preservation 检查。这样做的目的不是制造更多文件，而是让“运行了什么、何时停、哪些 cell 失败、图从哪里来”都能追溯。

20. 软件核验与复现指南

20.1 本报告使用的完整性证据

核验层	当前或冻结结果	能支持什么
当前 repository test suite	167 passed , 56.03 s (2026-08-19 本地实跑)	当前重构工作区的 API、编码、目标函数、模拟器与命令测试通过
当前最小示例	src/main.py 成功 ; 14 edges、16,384 states、route cost=10	主链可执行且 reference/metrics 一致
global_depth110 verification	43/43 passed	220 rows、共享问题、概率归一、指标和 artifacts 合格
cvar_robustness_v1 verification	43/43 passed	140 cells、paired coverage、distribution 与历史 preservation 合格
search-control final verification	836/836 passed , 60/60 cells , 0 failures	prospective manifest、checkpoint、switch/mixer analysis 与历史树合格
QUBO-Ising exhaustive check	max error=0 over 16,384 states	两种能量表示在冻结实例上完全一致

测试通过说明实现满足已写下的 invariants；它不等于算法优越性证明。反过来，科学结果也必须同时报告 optimizer budget exhausted、single-instance 与 ideal-simulation 等边界。

20.2 推荐复现顺序

```
[bash]
# 1. 安装依赖
python -m pip install -e ".[dev]"

# 2. 运行测试
python -m pytest -q

# 3. 运行主程序
python src/main.py

# 4. 运行分析脚本
python scripts/analyze_global_depth110.py
python scripts/analyze_cvar_robustness.py
python scripts/analyze_cvar_search_control_mechanism.py
```

深度与 CVaR scientific runners 可能消耗大量时间，并会涉及 checkpoint/result-root 语义。汇报准备阶段应优先读取已保存 canonical evidence，只有在明确的新协议、新目录和资源预算下才启动新实验。

20.3 汇报时如何解释两个“看起来冲突”的成功率

20-route logical GM-Th-QAOA 在 $p=3$ 的 median $p_{\text{opt}}=0.998712$ ，而 full-space Global-Grover CVaR 在 $B=11,000$ 的 median $p_{\text{opt}}=0.0021647$ 。两者并不矛盾：前者先经典枚举并限制到 20 条可行路线，又使用 incumbent threshold；后者从全部 16,384 个 edge bitstrings 出发，使用连续 penalized energy，且没有 feasible projection 或 marked optimum oracle。它们回答不同问题，不能放在同一排行榜中。

21. 结论、局限与下一步

21.1 最终结论

- 1 编码成立。14 个 edge bits、流守恒 QUBO 与 Ising diagonal 在全部 16,384 个 basis states 上一致；唯一 ground state 对应 cost-10 最短路线。
- 2 Cost 与 mixer 分工明确。Cost layer 只把 energy 写入相对相位；mixer 通过干涉改变概率。因此 QAOA 的性能不能只看 Hamiltonian，还要看 mixer geometry。
- 3 深度不是单独的答案。 $p=1-110$ 轨迹高度非单调；Penalty-X 的观测峰值在 $p=21$ ，Global-Grover 在 $p=110$ ，均没有出现 textbook Grover 式跃迁。
- 4 CVaR recovery 在 Global-Grover 上具有稳定方向。 $B=11,000$ 时 10/10 fresh pairs 获胜，median p_{opt} 从 0.000542 提高到 0.002165；方向跨 Nelder-Mead 保留，但倍率与 optimizer 交互。
- 5 主要机制是 probability transport。Global-Grover 的 CVaR 增益主要来自更多 probability 进入 low-energy/feasible region，而不是同等强度的 feasible 内部 sharpening；Penalty-X 更偏向 conditional sharpening。
- 6 结构可行域方法展示了上限，也暴露了代价。在预枚举 20-route basis 中，GM-Th $p=3$ 可达 0.998712 median p_{opt} ，但该强结果依赖 classical enumeration、logical operators 与 threshold construction，不能作为 scalable hardware claim。

一句话总结：在这个固定路由实例上，QAOA 的最终概率分布由 representation、mixer、objective、depth 与 classical search control 共同决定；增加深度本身不足以解释或保证成功。

21.2 主要局限

- 只有一个 7-node、14-edge DAG 实例，无法建立跨图 generality 或 scaling law。
- 所有主结果来自 ideal complex128 statevector，没有 QPU、gate noise、finite-shot estimation 或 error mitigation。
- full-space $p=110$ 有 220 个角度且所有正式 cells 均受有限 evaluation budget 约束；没有 fully converged global optimum 证据。
- feasible-subspace 方法先枚举全部 20 条路线；这一预处理在一般图上最坏可指数增长。
- Global-Grover rank-one update 是高层线性代数模拟，报告未给出低深度物理门编译与 state-preparation 资源。
- fresh seed 数量为 5 或 10 的 paired blocks；bootstrap interval 描述该协议内不确定性，不等于总体普适统计保证。
- p_{opt} 的相对倍率可很大，但 full-space absolute probability 仍低于 1%。

21.3 最有价值的后续工作

- 1 在多类图规模、密度、最短路退化度和 penalty gap 上做预注册 benchmark，保持训练预算与 seed policy 可比。
- 2 用 constraint-preserving edge mixers 或可编译 oracle，避免完整 simple-route enumeration。
- 3 把 Global/feasible projector mixer 和 threshold phase 分解为明确 gate circuits，报告 ancilla、two-qubit gates、depth 与 state-preparation cost。
- 4 加入 finite shots、噪声模型和 hardware-aware objective，测试 CVaR tail estimate 的方差与 bias。
- 5 研究参数迁移、Fourier parameterization、multi-start 与 gradient-based optimizer，但要把 optimizer evaluations、wall time 和 selection rule 一起冻结。
- 6 把 $p_{\text{opt}}=p_{\text{feas}} \times p_{\text{opt}|\text{feas}}$ 作为跨实例诊断框架，区分“找到可行域”和“在可行域中选最优”两个通道。

22. 15 分钟汇报方案

22.1 开场先说这句话

本项目不是用量子算法击败 Dijkstra，而是借一个可完全穷举验证的小型路由实例，研究 QUBO 编码、mixer 几何、CVaR 目标和经典 optimizer 如何共同改变 QAOA 的概率分布。

22.2 时间、图和口播重点

时间	页面/图	讲什么	必须说出的结论
0:00-1:30	图 1：路由图	7 nodes、14 edges、source 0、target 6、唯一 cost-10 route	目标是机制研究，不是经典最短路竞赛
1:30-3:30	图 2：pipeline	edge bit、flow residual、QUBO、 $x=(1-Z)/2$	16,384 states 中只有 20 个 decoder-valid routes
3:30-5:30	QAOA 公式	cost phase 与 mixer 的作用	cost 写相位，mixer 把相位差变成概率
5:30-7:00	方法表	Penalty-X、full Global-Grover、20-route feasible methods	表示空间不同的结果不能直接排名
7:00-9:00	深度图 3-5	p1-110 的 p_{opt} 、 p_{feas} 、条件概率	深度轨迹非单调，没有 textbook Grover 跃迁
9:00-11:00	图 8：budget response	Global CVaR 在 B1k-B11k 的 paired result	B11k 10/10；median ratio 2.889；绝对值仍仅 0.2165%
11:00-13:00	图 9-14	optimizer、objective switch、mixer transport	效应需要 objective pressure，且通过 low-energy/feasible transport 表达
13:00-14:00	architecture/validation 表	175 tests、43/43、43/43、836/836	可复现性强，但测试数不等于科学优势
14:00-15:00	结论与局限	六条最终结论、single instance、ideal simulator	representation+mixer+objective+optimizer 共同决定结果

22.3 建议记住的六个数字

数字	含义
14	edge variables / qubits
16,384	full computational-basis states
20	decoder-valid simple routes
10	唯一最优路线 cost
2.889×	B=11,000 时 Global-CVaR/Expectation median paired ratio

数字	含义
0.2165%	同一结果的 absolute median p_{opt} ，防止只讲相对倍率

可行域 GM-Th 的 99.8712% 可以作为扩展结果单独展示，但必须立刻补一句“它发生在预枚举 20-route logical space，不与 16,384-state full-space 结果直接排名”。

22.4 结束句

我们最重要的发现不是“某个 mixer 永远更好”，而是 QAOA 的概率从哪里来、往哪里去，取决于约束表示、mixer 几何、训练 objective 和 classical search trajectory 的共同作用；在这个实例上，CVaR 的主要作用是把概率推入 low-energy 与 feasible region。

23. 答辩高频问题与简答

23.1 为什么不用 Dijkstra ？

如果目标只是求这个实例的最短路，Dijkstra 更直接。这里选择 routing 是因为答案可经典核验，适合研究 QUBO、QAOA 与 probability dynamics；没有量子优势主张。

23.2 A=6 有理论保证吗？

没有任意图上的通用保证。A=6 是固定课程配置，并在全部 16,384 个 states 上验证：最优 feasible energy=10、最低 infeasible energy=12，所以本实例 ground state 正确。

23.3 为什么 cost layer 本身不让好解概率变大？

它只乘单位模长相位 $\exp(-i \gamma E_x)$ ，因此每个 basis amplitude 的模长不变。概率重分配发生在后续 mixer 把不同相位的振幅线性组合时。

23.4 这里的 Global-Grover 是标准 Grover search 吗？

不是。它使用连续 penalized cost phase 与 full-space rank-one projector mixer，没有 binary marked oracle，也没有提前知道最优 state；名称只描述 diffusion-like mixer geometry。

23.5 为什么 $p \approx \sqrt{16,384}$ 没出现跃迁？

textbook Grover 的 $O(\sqrt{N})$ 依赖 uniform initialization、binary oracle 和特定 diffusion iteration。本项目使用连续 energy、变分角度、COBYLA 和 layerwise continuation，所以 p 不是标准 Grover iteration count。

23.6 CVaR 为什么可能比 Expectation 提高 p_{opt} ？

Expectation 受完整分布影响；CVaR 只对最低能量 alpha probability mass 施压。在本实例中，这改变了 finite-budget optimizer trajectory，把更多概率推入 low-energy 和 feasible regions。

23.7 会不会只是原来的 optimizer budget 太小？

在测试范围内不是单由原 5,500 cap 造成：budget 翻到 11,000 后 Global-CVaR 仍 10/10 胜。但所有新 cells 也耗尽预算，所以仍不能声称 fully converged superiority。

23.8 CVaR 是否只找到了一个好 basin？

证据更支持持续 objective pressure。C→E 在 5/5 seeds 上降低 p_{opt} ，E→C 在 5/5 上提高；说明切回 Expectation 会损失一部分由 CVaR 维持的 distribution。

23.9 99.87% 和 0.2165% 为什么差这么大？

99.87% 来自预枚举的 20-route logical feasible space 和 incumbent-threshold phase；0.2165% 来自全部 16,384 states 的 continuous penalized full-space study。搜索支撑、初始 baseline 和 phase semantics 都不同。

23.10 结果能上真实量子硬件吗？

当前报告不能这样宣称。全空间 statevector 与逻辑 projector 都是高层理想模拟；真实实现还需要 state preparation、oracle/projector 分解、two-qubit gate count、noise 与 finite-shot 分析。

23.11 项目最大的贡献是什么？

不是取得高绝对成功率，而是通过深度 sweep、fresh paired seeds、budget response、optimizer sensitivity、objective switch 和 distribution metrics，把 depth、mixer、objective 与 classical search control 的作用拆开。

23.12 下一步先做什么？

优先在多实例上预注册复现 full-space CVaR transport 结论，并同时设计可编译的 constraint-preserving mixer；否则无法判断当前机制是实例特例还是可扩展现象。

24. 参考文献与仓库证据入口

24.1 方法背景

- E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, A Quantum Approximate Optimization Algorithm, arXiv:1411.4028.
- A. Bartschi, S. Eidenbenz, Grover Mixers for QAOA: Shifting Complexity from Mixer Design to State Preparation, arXiv:2006.00354.
- J. Golden, A. Bartschi, D. O'Malley, S. Eidenbenz, Threshold-Based Quantum Optimization, arXiv:2106.13860.
- D. Feeney, R. Tate, S. Eidenbenz, The Better Solution Probability Metric: Optimizing QAOA to Outperform its Warm-Start Solution, arXiv:2409.09012.